

Courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif

Partie 0 : Calcul des courants

E : Short-circuit currents in three-phase a.c. systems

Part 0 : Calculation of currents

D : Kurzschlussströme in Drehstromnetzen

Teil 0 : Berechnung der Ströme

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'afnor le 20 juillet 2002, pour prendre effet à compter du 20 août 2002.

Correspondance

La norme européenne EN 60909-0:2001 a le statut d'une norme française. Elle reproduit intégralement la publication CEI 60909-0:2001.

Analyse

Le présent document est applicable au calcul des courants de court-circuit :

- dans les réseaux triphasés basse tension à courant alternatif
- dans les réseaux triphasés haute tension à courant alternatif fonctionnant à une fréquence nominale de 50 Hz ou de 60 Hz.

Les réseaux de tensions très élevées, 550 kV et plus, avec lignes de transport de grande longueur nécessitent un traitement particulier.

Cette partie de la CEI 60909 traite du calcul des courants de court-circuit dans le cas de circuits symétriques et non symétriques.

dow : 2004-07-01

Descripteurs

Courants de court-circuit, courant alternatif, réseau électrique, courant triphasé, caractéristique, calcul, matériel électrique, transformateur, matériel: asynchrone, moteur, asynchrone, ligne électrique aérienne, câble électrique.

Modifications

Corrections



Avant-propos national

Ce document constitue la version française complète de la norme européenne EN 60909-0:2001 en reprenant le texte de la publication CEI 60909-0:2001.

Les modifications du CENELEC (dans le présent document, l'annexe ZA uniquement) sont signalées par un trait vertical dans la marge gauche du texte.

Après consultation de son Conseil d'Administration et enquête probatoire, l'Union technique de l'Électricité et de la Communication a voté favorablement au CENELEC sur le projet de EN 60909-0, le 3 Avril 2001.

Correspondance entre les documents internationaux cités en référence et les documents CENELEC et/ou français à appliquer

Document international cité en référence		Document correspondant			
		CENELEC (EN ou HD)		français (NF ou UTE)	
CEI 60038 (mod)	1983	HD 472 S1	1989	---	---
CEI 60050-131	1978	---	---	NF C 01-131	1982
CEI 60050-151	1978	---	---	---	---
CEI 60050-195	1998	---	---	NF C 01-195	1999
CEI 60056 (mod)	1987	HD 348 S7 ¹⁾	1998	---	---
CEI 60071-1	1993	EN 60071-1	1995	NF EN 60071-1 (indice NF C 10-100)	1995
CEI 60781	1989	HD 581 S1	1991	---	---
CEI 60865-1	1993	EN 60865-1	1993	NF EN 60865-1 (indice NF C 10-103)	1993
CEI 60909-1	---	---	---	---	---
CEI 60909-2	1992	---	---	---	---
CEI 60909-3	1995	---	---	---	---
CEI 60909-4	2000	---	---	---	---
CEI 60949	1988	---	---	---	---
CEI 60986	2000	---	---	---	---

Note : Les documents de la classe C sont en vente à l'Union technique de l'Électricité et de la Communication - BP 23 - 92262 Fontenay-aux-Roses cedex - Tél. : 01 40 93 62 00 ainsi qu'au service diffusion de l'Association française de normalisation -11, rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex - Tél. : 01 41 62 80 00.

Note : Les documents CEI sont en vente à l'UTE.

NORME EUROPÉENNE

EN 60909-0

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

Août 2001

ICS 17.220.01; 29.240.20

Remplace HD 533 S1:1991

Version française

Courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif
Partie 0: Calcul des courants
(CEI 60909-0:2001)

Kurzschlussströme in Drehstromnetzen
Teil 0: Berechnung der Ströme
(IEC 60909-0:2001)

Short-circuit currents in three-phase a.c.
systems
Part 0: Calculation of currents
(IEC 60909-0:2001)

La présente Norme européenne a été adoptée par le CENELEC le 2001-07-01. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CENELEC.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

Secrétariat Central: rue de Stassart 35, B - 1050 Bruxelles

Avant-propos

Le texte du document 73/119/FDIS, future édition 1 de la CEI 60909-0, préparé par le CE 73 de la CEI, Courants de court-circuit, a été soumis au vote parallèle CEI-CENELEC et a été approuvé par le CENELEC comme EN 60909-0 le 2001-07-01.

Cette Norme européenne remplace le HD 533 S1:1991.

Les dates suivantes ont été fixées :

- date limite à laquelle la EN doit être mise en application
au niveau national par publication d'une norme
nationale identique ou par entérinement (dop) 2002-04-01
- date limite à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2004-07-01

Les annexes appelées "normatives" font partie du corps de la norme.

Dans la présente norme, les annexes A et ZA sont normatives.

L'annexe ZA a été ajoutée par le CENELEC.

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS.....	2
1 Généralités.....	6
1.1 Domaine d'application.....	6
1.2 Références normatives.....	7
1.3 Définitions.....	8
1.4 Symboles, indices inférieurs et supérieurs.....	11
1.4.1 Symboles.....	11
1.4.2 Indices inférieurs.....	13
1.4.3 Indices supérieurs.....	13
2 Caractéristiques des courants de court-circuit: méthode de calcul.....	14
2.1 Généralités.....	14
2.2 Hypothèses de calcul.....	15
2.3 Méthode de calcul.....	16
2.3.1 Source de tension équivalente au point de court-circuit.....	16
2.3.2 Application des composantes symétriques.....	18
2.4 Courants de court-circuit maximaux.....	21
2.5 Courants de court-circuit minimaux.....	21
3 Impédances de court-circuit des matériels électriques.....	21
3.1 Généralités.....	21
3.2 Réseaux d'alimentation.....	22
3.3 Transformateurs.....	23
3.3.1 Transformateurs à deux enroulements.....	23
3.3.2 Transformateurs à trois enroulements.....	24
3.3.3 Facteurs de correction d'impédance pour transformateurs de réseau à deux et trois enroulements.....	25
3.4 Lignes aériennes et câbles.....	26
3.5 Réactances de limitation de court-circuit.....	27
3.6 Machines synchrones.....	27
3.6.1 Alternateurs synchrones.....	27
3.6.2 Moteurs et compensateurs synchrones.....	29
3.7 Groupe de production.....	29
3.7.1 Groupes de production avec changeur de prise en charge.....	29
3.7.2 Groupe de production sans changeur de prise en charge.....	30
3.8 Moteurs asynchrones.....	31
3.8.1 Généralités.....	31
3.8.2 Contribution des moteurs asynchrones aux courants de court-circuit.....	32
3.9 Convertisseurs statiques.....	34
3.10 Capacités et charges non rotatives.....	34
4 Calcul des courants de court-circuit.....	34
4.1 Généralités.....	34
4.2 Courants de court-circuit symétrique initial I_k''	37
4.2.1 Courts-circuits triphasés.....	37
4.2.2 Courts-circuits biphasés.....	42
4.2.3 Courts-circuits biphasés à la terre.....	44
4.2.4 Courts-circuits monophasés.....	44
4.3 Valeur de crête du courant de court-circuit i_p	45
4.3.1 Courts-circuits triphasés.....	45
4.3.2 Courts-circuits biphasés.....	46
4.3.3 Courts-circuits biphasés à la terre.....	47
4.3.4 Courts-circuits monophasés.....	47
4.4 Composante continue des courants de court-circuit.....	47
4.5 Courant de court-circuit symétrique coupé I_b	48
4.5.1 Courts-circuits éloignés d'un alternateur.....	48
4.5.2 Courts-circuits proches d'un alternateur.....	48

4.6	Courant de court-circuit permanent I_k	51
4.6.1	Courts-circuits triphasés d'un alternateur ou d'un groupe de production.....	51
4.6.2	Courts-circuits triphasés dans les réseaux non maillés.....	54
4.6.3	Courts-circuits triphasés dans les réseaux maillés.....	54
4.6.4	Courts-circuits dissymétriques.....	54
4.6.5	Courts-circuits de transformateur du côté basse tension, si une phase est ouverte côté haute tension.....	55
4.7	Courts-circuits aux bornes des moteurs asynchrones.....	56
4.8	Intégrale de Joule et courant de court-circuit thermique équivalent.....	57
Annexe A (normative) Equations pour calculer les facteurs m et n		60
Annexe ZA (normative) Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes.....		61
Figure 1 – Courant relatif à un court-circuit éloigné de tout alternateur avec composante alternative constante (tracé schématique).....		
		14
Figure 2 – Courant relatif à un court-circuit proche d'un alternateur avec composante alternative décroissante (tracé schématique).....		
		15
Figure 3 – Caractérisation des courts-circuits et de leurs courants.....		
		17
Figure 4 – Illustration du calcul du courant de court-circuit symétrique initial I_k'' suivant la procédure de la source de tension équivalente.....		
		18
Figure 5 – Impédances de court-circuit d'un réseau alternatif triphasé au point F de court-circuit.....		
		20
Figure 6 – Schéma du réseau et schéma de circuit équivalent pour réseaux d'alimentation ...		
		22
Figure 7 – Transformateur à trois enroulements (exemple).....		
		25
Figure 8 – Schéma de phase d'un alternateur synchrone aux conditions assignées.....		
		28
Figure 9 – Exemple illustrant l'estimation de la contribution des moteurs asynchrones rapportée au courant de court-circuit total.....		
		33
Figure 10 – Schéma pour déterminer le type de court-circuit (figure 3) pour le courant de court-circuit le plus élevé rapporté au courant de court-circuit triphasé symétrique au point de court-circuit lorsque les angles d'impédance des impédances séquentielles $\underline{Z}_{(1)}$, $\underline{Z}_{(2)}$, $\underline{Z}_{(0)}$ sont identiques.....		
		36
Figure 11 – Exemples de courts-circuits à alimentation unique.....		
		38
Figure 12 – Exemple de réseau non maillé.....		
		39
Figure 13 – Courants de court-circuit et courants de court-circuit partiels pour les courts-circuits triphasés entre alternateur et transformateur de groupe avec ou sans changeur de prise en charge, ou au point de liaison vers le transformateur auxiliaire d'un groupe de production et au niveau de la barre auxiliaire A.....		
		40
Figure 14 – Exemple d'un réseau maillé alimenté par différentes sources.....		
		43
Figure 15 – Facteur κ pour les circuits en série en fonction du rapport R/X ou X/R		
		45
Figure 16 – Facteur μ pour le calcul du courant de court-circuit coupé I_b		
		49
Figure 17 – Facteur q pour le calcul du courant de court-circuit symétrique coupé des moteurs asynchrones.....		
		50
Figure 18 – Facteurs $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ pour turbo-alternateurs.....		
		52
Figure 19 – Facteurs $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ pour les machines à pôles saillants.....		
		53
Figure 20 – Courts-circuits au secondaire des transformateur, si une phase (fusible) est ouverte du côté haute tension d'un transformateur Dyn5.....		
		55
Figure 21 – Facteur m pour l'effet calorifique de la composante continue du courant de court-circuit (pour la programmation, l'équation relative à m est donnée à l'annexe A).....		
		58
Figure 22 – Facteur n pour l'effet calorifique de la composante alternative du courant de court-circuit (pour la programmation, l'équation relative à n est donnée à l'annexe A).....		
		59

Tableau 1 – Facteur de tension c	18
Tableau 2 – Facteurs α et β pour le calcul des courants de court-circuit avec l'équation (90) Rapport de transformation assigné $t_r = U_{rTHV}/U_{rTLV}$	56
Tableau 3 – Calcul des courants de court-circuit des moteurs asynchrones dans le cas d'un court-circuit aux bornes (voir 4.7).....	57

COURANTS DE COURT-CIRCUIT DANS LES RÉSEAUX TRIPHASÉS À COURANT ALTERNATIF

Partie 0 : Calcul des courants

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60909 est applicable au calcul des courants de court-circuit :

- dans les réseaux triphasés basse tension à courant alternatif
- dans les réseaux triphasés haute tension à courant alternatif fonctionnant à une fréquence nominale de 50 Hz ou de 60 Hz.

Les réseaux de tensions très élevées, 550 kV et plus, avec lignes de transport de grande longueur nécessitent un traitement particulier.

La présente partie de la CEI 60909 établit une procédure générale, réalisable et concise conduisant à des résultats qui sont en général d'une précision acceptable. Pour établir cette méthode de calcul, on a introduit une source de tension équivalente au point de court-circuit. Cela n'exclut pas l'utilisation de méthodes particulières, par exemple la méthode de superposition, appliquées à des cas précis, si elles conduisent à une précision au moins égale. La méthode de superposition donne le courant de court-circuit par rapport au flux de puissance présumé. C'est pourquoi cette méthode ne conduit pas nécessairement au courant de court-circuit maximal.

Cette partie de la CEI 60909 traite du calcul des courants de court-circuit dans le cas de circuits symétriques et non symétriques.

Si un chemin conducteur accidentel ou intentionnel existe entre un conducteur de phase et la terre locale, il faut distinguer clairement les deux cas qui suivent en fonction de leur propriétés physiques différentes et de leurs effets (conduisant à des exigences différentes pour le calcul) :

- un court-circuit entre phase et terre, apparaissant dans un réseau à neutre mis directement à la terre ou à neutre impédant
- un défaut simple sur une phase, apparaissant dans un réseau à neutre isolé ou à neutre résonant. Ce défaut ne fait pas partie du domaine d'application et par conséquent n'est pas traité dans cette norme.

Pour les courants existant pendant deux courts-circuits distincts simultanés entre phase et terre dans un réseau à neutre isolé ou dans un réseau à neutre résonant, voir la CEI 60909-3.

Les courants et impédances de court-circuit peuvent également être déterminés par des essais en réseau, par des mesures sur un analyseur de réseau ou avec un calculateur numérique. Dans les réseaux basse tension existants, il est possible de déterminer l'impédance de court-circuit à partir des mesures effectuées au point de court-circuit présumé.

Le calcul de l'impédance de court-circuit s'effectue en général à partir des valeurs assignées des matériels électriques et de la configuration du réseau, et présente l'avantage de pouvoir s'appliquer aussi bien aux réseaux existants qu'aux réseaux à l'état de projet.

En général, on est amené à prendre en compte dans les calculs deux courants de court-circuit d'amplitude différente :

- le courant de court-circuit maximal, qui détermine la capacité ou le régime assigné du matériel électrique, et
- le courant de court-circuit minimal, qui peut servir, par exemple, au choix des fusibles et au calibrage des dispositifs de protection ainsi qu'au contrôle de la mise en marche des moteurs.

NOTE : Lors d'un court-circuit triphasé, on admet que le courant s'établit simultanément sur les trois phases. Les recherches concernant les courts-circuits non simultanés qui peuvent conduire à des composantes apériodiques majorées du courant de court-circuit n'entrent pas dans le domaine d'application de la présente norme.

Cette norme ne couvre pas le cas de courants de court-circuit provoqués intentionnellement et sous contrôle (stations d'essais de court-circuit).

Cette partie de la CEI 60909 ne traite pas du calcul des courants de court-circuit dans les installations à bord des navires et des avions.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60909. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 60909 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des normes internationales en vigueur.

CEI 60038:1983, *Tensions normales de la CEI*

CEI 60050(131):1978, *Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 131 : Circuits électriques et magnétiques*

CEI 60050(151):1978, *Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 151 : Dispositifs électriques et magnétiques*

CEI 60050-195:1998, *Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 195 : Mise à la terre et protection contre les chocs électriques*

CEI 60056:1987, *Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension*

CEI 60071-1:1993, *Coordination de l'isolement – Partie 1 : Définitions, principes et règles*

CEI 60781:1989, *Guide d'application pour le calcul des courants de court-circuit dans les réseaux à basse tension radiaux*

CEI 60865-1:1993, *Courants de court-circuit – Calcul des effets – Partie 1 : Définitions et méthodes de calcul*

CEI TR 60909-1,—¹⁾ *Calcul des courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif – Partie 1 : Facteurs pour le calcul des courants de court-circuit dans les réseaux alternatifs triphasés conformément à la CEI 60909-0* ¹⁾

CEI TR3 60909-2:1992, *Matériel électrique – Données pour le calcul des courants de court-circuit conformément à la CEI 60909*

CEI 60909-3:1995, *Calcul des courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif – Partie 3 : Courants durant deux courts-circuits monophasés simultanés séparés à la terre et courants de court-circuit partiels s'écoulant à travers la terre*

CEI 60909-4:2000, *Calcul des courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif – Partie 4 : Exemples pour le calcul des courants de court-circuit*¹⁾

CEI 60949:1988, *Calcul des courants de court-circuit admissibles au plan thermique, tenant compte des effets d'un échauffement non adiabatique*

CEI 60986:1989, *Guide aux limites de température de court-circuit des câbles électriques de tension assignée de 1,8/3 (3,6) kV à 18/30 (36) kV*

1.3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60909, les définitions suivantes ainsi que celles de la CEI 60050(131) s'appliquent.

1.3.1

court circuit

chemin conducteur accidentel ou intentionnel entre deux parties conductrices ou davantage, rendant les différences de tension entre ces parties égales à zéro ou proches de zéro

1.3.1.1

court-circuit polyphasé

chemin conducteur accidentel ou intentionnel entre deux conducteurs de phase à la terre ou isolés, ou davantage

1.3.1.2

court-circuit monophasé

chemin conducteur accidentel ou intentionnel dans un réseau à neutre mis directement à la terre ou à neutre impédant entre un conducteur de phase et la terre locale

1.3.2

courant de court-circuit

surintensité résultant d'un court-circuit dans un circuit électrique

NOTE Il y a lieu de faire la distinction entre le courant de court-circuit au point de court-circuit et les courants de court-circuit partiels dans les branches du réseau (voir figure 3) en un point quelconque du réseau.

1.3.3

courant de court-circuit présumé (existant)

courant qui circulerait si le court-circuit était remplacé par une connexion idéale d'impédance négligeable sans modification de l'alimentation (voir note en 1.1)

1.3.4

courant de court-circuit symétrique

valeur efficace de la composante symétrique alternative d'un courant de court-circuit présumé (existant) (voir 1.3.3), l'éventuelle composante apériodique du courant étant négligée

1.3.5

courant de court-circuit symétrique initial I_k''

valeur efficace de la composante symétrique alternative d'un courant de court-circuit présumé (existant) (voir 1.3.3), à l'instant d'apparition du court-circuit, si l'impédance conserve sa valeur initiale (voir figures 1 et 2)

1.3.6

puissance de court-circuit symétrique initiale S_k''

valeur fictive définie comme le produit du courant de court-circuit symétrique initial I_k'' (voir 1.3.5), la tension nominale du réseau U_n (voir 1.3.13) et le facteur $\sqrt{3}$: $S_k'' = \sqrt{3} U_n I_k''$

¹⁾ A publier.

NOTE : La puissance de court-circuit symétrique initiale S_k'' n'est pas utilisée dans la méthode de calcul de la présente norme. Si S_k'' est quand même utilisé pour des calculs de court-circuit, par exemple pour calculer l'impédance interne d'un réseau d'alimentation au point de liaison à l'alimentation Q, alors il convient d'utiliser la définition donnée comme suit : $S_{kQ}'' = \sqrt{3} U_{nQ} I_{kQ}''$ ou $Z_Q = c U_{nQ} / S_{kQ}''$.

1.3.7

composante (apériodique) décroissante $i_{d.c.}$ du courant de court-circuit

valeur moyenne des enveloppes inférieure et supérieure d'un courant de court-circuit décroissant de sa valeur initiale vers zéro, conformément aux figures 1 et 2

1.3.8

valeur de crête i_p du courant de court-circuit

valeur instantanée maximale possible du courant de court-circuit présumé (existant) (voir figures 1 et 2)

NOTE : L'amplitude du courant de court-circuit de crête varie avec l'instant d'apparition du court-circuit. Le calcul de la valeur de crête i_p du courant de court-circuit triphasé s'effectue pour la phase et l'instant conduisant au courant de court-circuit maximal. Les défauts répétitifs ne sont pas pris en considération.

1.3.9

courant de court-circuit symétrique coupé I_b

valeur efficace d'un cycle complet de la composante alternative symétrique du courant de court-circuit présumé à l'instant de la séparation d'ouverture des contacts du premier pôle de l'appareil de manœuvre

1.3.10

courant de court-circuit permanent I_k

valeur efficace du courant de court-circuit se maintenant, après extinction des phénomènes transitoires (voir figures 1 et 2)

1.3.11

courant symétrique à rotor bloqué I_{LR}

valeur efficace maximale du courant symétrique d'un moteur asynchrone alimenté sous sa tension assignée U_{rM} à fréquence assignée et dont le rotor est bloqué

1.3.12

circuit électrique équivalent

modèle servant à représenter le comportement d'un circuit par un réseau d'éléments idéaux [VEI 131-01-33]

1.3.13

tension nominale d'un réseau U_n

tension (entre phases) par laquelle on désigne un réseau et à laquelle on rapporte certaines caractéristiques fonctionnelles

NOTE Les valeurs figurent dans la CEI 60038.

1.3.14

source de tension équivalente $cU_n / \sqrt{3}$

tension d'une source idéale appliquée au point de court-circuit dans le réseau direct, permettant de calculer le courant de court-circuit comme indiqué en 2.3. Cette tension est la seule tension active du réseau

1.3.15

facteur de tension c

rapport de la valeur de la source de tension équivalente à la tension nominale du réseau U_n divisé par $\sqrt{3}$. Les valeurs en sont données au tableau 1

NOTE : L'introduction du facteur de tension c est nécessaire pour différentes raisons, qui sont :

- les variations de tension dans l'espace et dans le temps
- les changements de prise des transformateurs
- la non-prise en compte des charges et des capacités dans les calculs selon 2.3.1
- le comportement subtransitoire des alternateurs et des moteurs.

1.3.16**tension subtransitoire E'' d'une machine synchrone**

valeur efficace de la tension symétrique interne d'une machine synchrone opérant en amont de la réactance subtransitoire X_d'' lors de l'apparition d'un court-circuit

1.3.17**court-circuit éloigné d'un alternateur**

court-circuit pendant lequel l'amplitude de la composante alternative symétrique du courant de court-circuit présumé (existant) reste pratiquement constante (voir figure 1)

1.3.18**court-circuit proche d'un alternateur**

court-circuit pour lequel la contribution d'au moins une machine synchrone au courant de court-circuit symétrique initial présumé est de plus du double du courant assigné de l'alternateur ou pour lequel la contribution de moteurs asynchrones dépasse 5 % du courant de court-circuit symétrique initial I_k'' en l'absence de moteurs (voir figure 2)

1.3.19**impédances de court-circuit au point de court-circuit F****1.3.19.1****impédance de court-circuit directe $\underline{Z}_{(1)}$ d'un réseau triphasé de courant alternatif**

impédance dans le réseau direct vue du point de court-circuit (voir 2.3.2 et figure 5a)

1.3.19.2**impédance de court-circuit inverse $\underline{Z}_{(2)}$ d'un réseau triphasé de courant alternatif**

impédance dans le réseau inverse vue du point de court-circuit (voir 2.3.2 et figure 5b)

1.3.19.3**impédance de court-circuit homopolaire $\underline{Z}_{(0)}$ d'un réseau triphasé à courant alternatif**

impédance dans le réseau homopolaire vue du point de court-circuit (voir 2.3.2 et figure 5c). Elle comprend le triple de l'impédance de mise à la terre des neutres $\underline{Z}_N$

1.3.19.4**impédance de court-circuit $\underline{Z}_k$ d'un réseau à courant alternatif triphasé**

expression abrégée de l'impédance de court-circuit directe $\underline{Z}_{(1)}$, conformément à 1.3.19.1 pour le calcul des courants de court-circuit triphasé

1.3.20**impédances de court-circuit d'un matériel électrique****1.3.20.1****impédance de court-circuit directe $\underline{Z}_{(1)}$ d'un matériel électrique**

rapport de la tension phase-neutre au courant de court-circuit de la phase correspondante du matériel électrique alimenté par un réseau direct symétrique de tensions (voir article 2 et CEI 60909-4)

NOTE : L'indice du symbole $\underline{Z}_{(1)}$ peut être omis s'il n'y a pas de risque de confusion avec les impédances de court-circuit inverse et homopolaire.

1.3.20.2**impédance de court-circuit inverse $\underline{Z}_{(2)}$ d'un matériel électrique**

rapport de la tension phase-neutre au courant de court-circuit de la phase correspondante d'un matériel électrique alimenté par un réseau inverse symétrique de tensions (voir article 2 et CEI 60909-4)

1.3.20.3**impédance de court-circuit homopolaire $\underline{Z}_{(0)}$ d'un matériel électrique**

rapport de la tension phase-neutre au courant de court-circuit d'une phase d'un matériel électrique alimenté par une source de tension alternative, lorsque les trois conducteurs de phase servent en

parallèle pour le courant de sortie et qu'un quatrième conducteur et/ou la terre sert de conducteur commun de retour (voir article 2 et CEI 60909-4)

1.3.21

réactance subtransitoire X_d'' d'une machine synchrone

réactance effective à l'instant d'apparition du court-circuit. Pour les calculs de courant de court-circuit, on prend la valeur de X_d'' correspondant au circuit magnétique saturé

NOTE : Lorsqu'on divise la réactance X_d'' en ohms par l'impédance assignée $Z_{rG} = U_{rG}^{\prime} / S_{rG}$ de la machine synchrone, on obtient la valeur réduite représentée par la lettre minuscule $x_d'' = X_d'' / Z_{rG}$.

1.3.22

retard minimal (temps mort) t_{min}

temps le plus court s'écoulant entre l'apparition du courant de court-circuit et la séparation d'ouverture des contacts du premier pôle de l'appareil de manœuvre

NOTE Le temps t_{min} est la somme du délai minimal de fonctionnement d'un relais de protection et du temps d'ouverture le plus court d'un disjoncteur. Il ne comprend pas les temps réglables des dispositifs de déclenchement.

1.3.23

courant de court-circuit thermique équivalent (I_{th})

valeur efficace d'un courant ayant le même effet thermique et la même durée que le courant de court-circuit réel, qui peut contenir un composant continu et peut diminuer à temps

1.4 Symboles, indices inférieurs et supérieurs

Les équations de la présente norme sont données sans mention d'unités. Les symboles représentent des grandeurs physiques ayant à la fois des valeurs numériques et des dimensions indépendantes des unités, pourvu que l'on choisisse un système d'unités cohérent, par exemple le système international d'unités (SI). Les symboles des grandeurs complexes sont soulignés, par exemple $\underline{Z} = R + jX$.

1.4.1 Symboles

A	Valeur initiale de la composante apériodique $i_{d.c.}$
$\underline{a}$	Opérateur complexe
a	rapport entre le courant de court-circuit dissymétrique et le courant de court-circuit triphasé
c	Facteur de tension
$cU_n / \sqrt{3}$	Source de tension équivalente (valeur efficace)
E''	Tension subtransitoire d'une machine synchrone
f	Fréquence (50 Hz ou 60 Hz)
I_b	Courant de court-circuit symétrique coupé (valeur efficace)
I_k	Courant de court-circuit permanent (valeur efficace)
I_{kP}	Courant de court-circuit permanent aux bornes d'un alternateur à excitation "compound"
I_k''	Courant de court-circuit symétrique initial (valeur efficace)
I_{LR}	Courant symétrique d'un moteur asynchrone à rotor bloqué
I_r	Courant nominal du matériel électrique

I_{th}	Equivalent thermique du courant de court-circuit
$i_{d.c.}$	Composante apériodique décroissante du courant de court-circuit
i_p	Valeur de crête du courant de court-circuit
K	Facteur de correction des impédances
m	Facteur pour l'effet thermique de la composante continue
n	Facteur pour l'effet thermique de la composante alternative
p	Paire de bornes d'un moteur asynchrone
p_G	Plage de régulation de la tension alternateur
p_T	Plage de réglage de la tension transformateur
P_{krT}	Pertes totales des enroulements d'un transformateur au courant assigné
P_{rM}	Puissance active assignée d'un moteur asynchrone ($P_{rM} = S_{rM} \cos \varphi_{rM} \cos \varphi_{rM}$)
q	Facteur pour le calcul du courant coupé des moteurs asynchrones
q_n	Section nominale
R resp. r	Résistance en valeur absolue, respectivement en valeur réduite
R_G	Résistance d'une machine synchrone
R_{Gf}	Résistance fictive d'une machine synchrone pour le calcul de i_p
S_k''	Puissance de court-circuit symétrique initiale (voir 1.3.6)
S_r	Puissance apparente assignée d'un matériel électrique
t_{min}	Temps mort minimal
t_r	Rapport de transformation assigné (changeur de prise en position principale); $t_r \geq 1$
T_k	Durée du courant de court-circuit
U_m	Tension la plus élevée entre phases pour le matériel (valeur efficace)
U_n	Tension nominale entre phases d'un réseau (valeur efficace)
U_r	Tension assignée entre phases (valeur efficace)
u_{kr}	Tension de court-circuit assignée d'un transformateur, en pourcentage
u_{kR}	Tension de court-circuit d'une réactance de limitation de court-circuit, en pourcentage
u_{Rr}	Composante résistive assignée de la tension de court-circuit d'un transformateur, en pourcentage
u_{Xr}	Composante réactive assignée de la tension de court-circuit d'un transformateur en pourcentage
$U_{(1)}, U_{(2)}, U_{(0)}$	Tensions dans les réseaux direct, inverse et homopolaire
X resp. x	Réactance en valeur absolue, respectivement en valeur réduite
X_d resp. X_q	Réactance synchrone en phase, respectivement en quadrature
X_{dP}	Réactance fictive d'un alternateur à excitation "compound" lors d'un court-circuit permanent aux bornes
X_d'' resp. X_q''	Réactance subtransitoire d'une machine synchrone (valeur à la saturation) en phase, respectivement en quadrature
X_d	Réactance synchrone non saturée, valeur réduite
$X_{d sat}$	Réactance synchrone saturée, valeur réduite, réciproque du rapport de court-circuit saturé à vide
Z resp. z	Impédance, en valeur absolue ou réduite
Z_k	Impédance de court-circuit d'un réseau à courant alternatif triphasé
$Z_{(1)}$	Impédance de court-circuit direct
$Z_{(2)}$	Impédance de court-circuit inverse
$Z_{(0)}$	Impédance de court-circuit homopolaire
η	Rendement des moteurs asynchrones
κ	Facteur relatif au calcul de la valeur de crête du courant de court-circuit
λ	Facteur relatif au calcul du courant de court-circuit permanent
μ	Facteur relatif au calcul des courants de court-circuit symétriques coupés
μ_0	Perméabilité absolue du vide, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m
ρ	Résistivité

φ	Angle de phase
$\square_e$	Température du conducteur à l'extinction du court-circuit
01	Référence neutre directe
02	Référence neutre inverse
00	Référence neutre homopolaire

1.4.2 Indices inférieurs

(1)	Composante directe
(2)	Composante inverse
(0)	Composante homopolaire
a.c.	Courant alternatif
d.c.	Courant continu
f	Fictif
k ou k3	Court-circuit triphasé (voir figure 3a)
k1	Court-circuit monophasé, phase-neutre ou phase-terre (voir figure 3d)
k2	Court circuit biphasé (voir figure 3b)
k2E resp. kE2E	Court-circuit biphasé à la terre (voir figure 3c)
K	Impédances ou réactances calculées avec un facteur de correction d'impédance K_T , K_G ou K_S respectivement K_{SO}
max	Maximum(al)
min	Minimum(al)
n	Valeur nominale (VEI 151-04-01)
r	Valeur assignée (VEI 151-04-03)
rsi	Résultant
t	Valeur transformée
AT	Transformateur auxiliaire
B	Jeu de barres
E	Terre
F	Position du court-circuit
G	Générateur (alternateur)
HV	Haute tension, côté haute tension d'un transformateur
LV	Basse tension, côté basse tension d'un transformateur
L	Ligne (ou phase)
LR	Rotor bloqué
L1, L2, L3	Phases d'un réseau triphasé à courant alternatif
M	Moteur ou groupe de moteurs asynchrones
M	Sans moteur
MV	Tension moyenne, côté moyenne tension d'un transformateur
N	Neutre d'un réseau à courant alternatif triphasé, nœud d'un alternateur ou d'un transformateur
P	Extrémité, borne
Q	Point de liaison à une alimentation
R	Réactance de limitation de court-circuit
S	Groupe de production (alternateur et transformateur avec changeur de prise en charge)
SO	Groupe de production (alternateur et transformateur avec rapport de transformation constant ou connexions à circuit ouvert)
T	Transformateur

1.4.3 Indices supérieurs

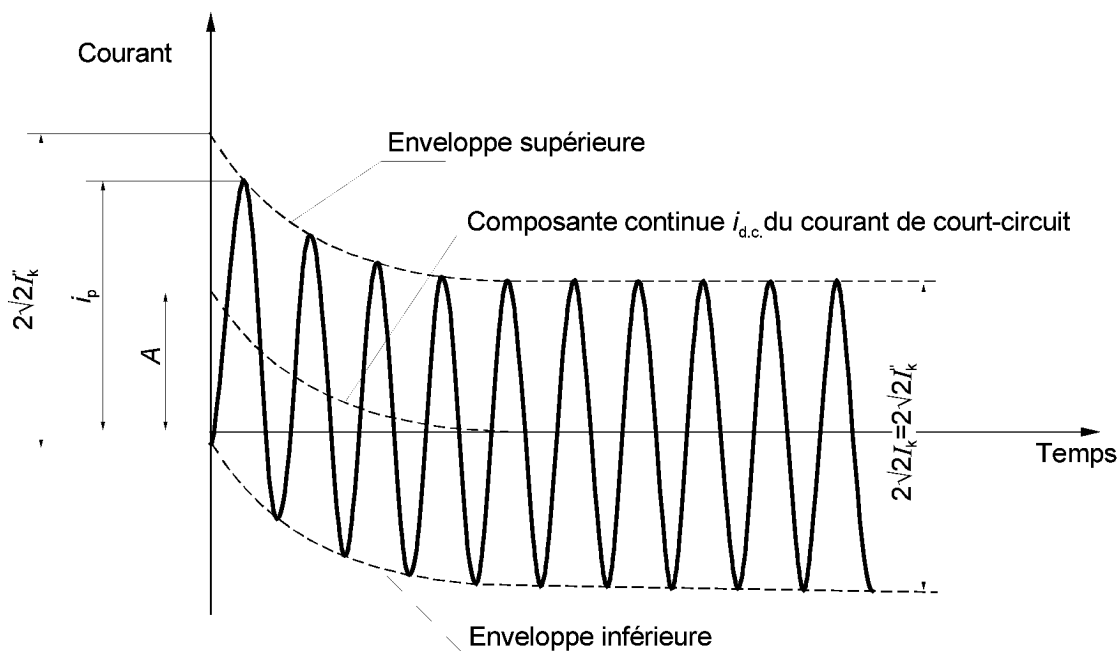
"	Valeur (initiale) subtransitoire
---	----------------------------------

- ' Résistance ou réactance par unité de longueur
 b Avant le court-circuit

2 Caractéristiques des courants de court-circuit: méthode de calcul

2.1 Généralités

Il convient que le calcul complet des courants de court-circuit fournisse les courbes des courants en fonction du temps au point de court-circuit, depuis l'apparition du court-circuit jusqu'à son extinction, correspondant à la valeur instantanée de la tension à l'apparition de court-circuit (voir figures 1 et 2).



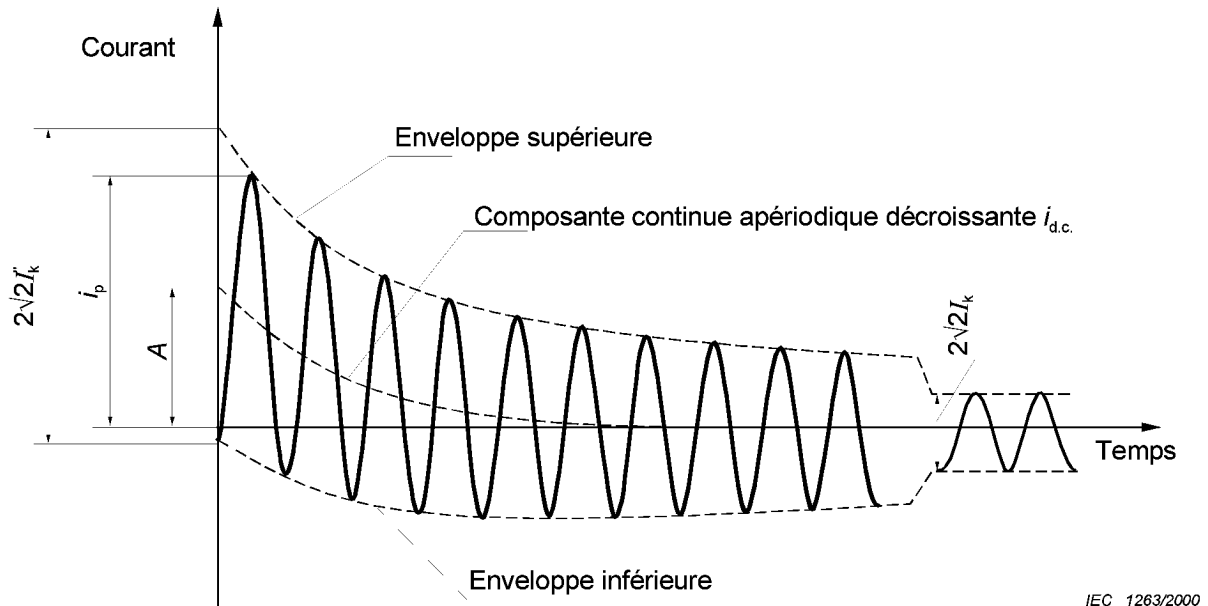
IEC 1262/2000

- I_k' = courant de court-circuit symétrique initial
 i_p = valeur de crête du courant de court-circuit
 I_k = courant de court-circuit permanent
 $i_{d.c.}$ = composante continue du courant de court-circuit
 A = valeur initiale de la composante continue $i_{d.c.}$

Figure 1 – Courant relatif à un court-circuit éloigné de tout alternateur avec composante alternative constante (tracé schématique)

Dans la plupart des cas pratiques, une telle détermination n'est pas nécessaire. Selon l'application des résultats, il est intéressant de connaître la valeur efficace de la composante alternative symétrique et la valeur de crête du courant de court-circuit i_p après l'apparition d'un court-circuit. La valeur i_p la plus élevée dépend de la constante de temps de décroissance de la composante apériodique et de la fréquence f , c'est-à-dire du rapport R/X ou X/R de l'impédance de court-circuit $\underline{Z}_k$, et elle est atteinte si le court-circuit commence au zéro de tension. i_p dépend également de la décroissance de la composante symétrique alternative du courant de court-circuit.

Dans les réseaux maillés, il y a plusieurs constantes de temps de courant direct. C'est pourquoi on ne peut pas donner une méthode simple pour calculer i_p et $i_{d.c.}$. Des méthodes particulières pour calculer i_p avec une précision suffisante sont indiquées en 4.3.



I_k'' = courant de court-circuit symétrique initial

i_p = valeur de crête du courant de court-circuit

I_k = courant de court-circuit permanent

$i_{d.c.}$ = composante continue (apériodique) décroissante du courant de court-circuit

A = valeur initiale de la composante apériodique $i_{d.c.}$

Figure 2 – Courant relatif à un court-circuit proche d'un alternateur avec composante alternative décroissante (tracé schématique)

2.2 Hypothèses de calcul

Le calcul des valeurs maximales et minimales des courants de court-circuit repose sur les simplifications énumérées ci-dessous.

- Il n'y a pas, pendant la durée du court-circuit, de modification du type de court-circuit concerné, c'est-à-dire qu'un court-circuit triphasé reste triphasé, de même qu'un court-circuit monophasé reste monophasé pendant toute la durée du court-circuit.
- Pendant la durée du court-circuit, il n'y a pas de modification dans le réseau concerné.
- L'impédance des transformateurs est rapportée au changeur de prise en position principale. Cela est admissible car le facteur de correction d'impédance K_T pour les transformateurs de réseau est introduit.
- Les résistances d'arc ne sont pas prises en compte.
- Toutes les capacités de ligne, admittances en dérivation et charges non tournantes, sauf celles du réseau homopolaire, sont négligées.

Bien que ces hypothèses ne se vérifient pas strictement pour les réseaux d'énergie considérés, le résultat du calcul remplit l'objectif qui consiste à donner des résultats qui sont généralement d'une précision acceptable.

Qu'il s'agisse de courts-circuits symétriques ou non, comme cela est représenté à la figure 3, il est utile de calculer les courants de court-circuit par application de composantes symétriques (voir 2.3.2).

Lors du calcul de courants de court-circuit dans des réseaux de niveaux de tension différents, il est nécessaire de rapporter les valeurs d'impédance d'un niveau de tension à un autre, normalement au niveau de tension auquel le courant de court-circuit doit être calculé. Pour les réseaux en unités ou les réseaux similaires, aucune transformation n'est nécessaire si ces réseaux sont cohérents, c'est-à-dire que $U_{rTHV}/U_{rTLV} = U_{nHV}/U_{nLV}$ pour chaque transformateur dans le réseau avec courants de court-circuit partiel. U_{rTHV}/U_{rTLV} n'est normalement pas égal à U_{nHV}/U_{nLV} (voir CEI 60909-2 et les exemples donnés dans la CEI 60909-4).

Les impédances des matériels dans les réseaux superposés ou subordonnés sont à diviser ou à multiplier par le carré du rapport de transformation assigné t_r . Les tensions et courants sont à convertir par le rapport de transformation assigné t_r .

2.3 Méthode de calcul

2.3.1 Source de tension équivalente au point de court-circuit

La méthode utilisée pour le calcul repose sur l'introduction d'une source de tension équivalente au point de court-circuit. La source de tension équivalente est la seule tension active du réseau. Toutes les alimentations du réseau, les machines synchrones et asynchrones sont remplacées par leurs impédances internes (voir article 3).

Dans tous les cas, il est possible de déterminer le courant de court-circuit au point de court-circuit F à l'aide d'une source de tension équivalente. Les données d'exploitation et les charges des consommateurs, la position des changeurs des transformateurs, l'excitation des alternateurs, etc., ne sont pas indispensables. Des calculs complémentaires pour les différentes charges envisageables au moment d'un court-circuit sont superflus.

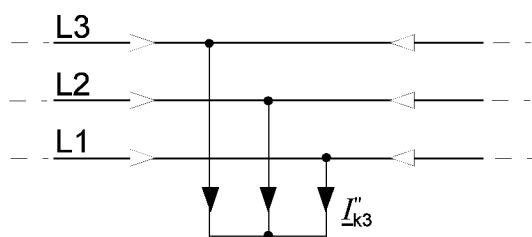


Figure 3a – Court-circuit triphasé

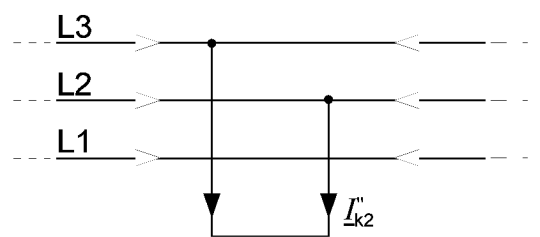
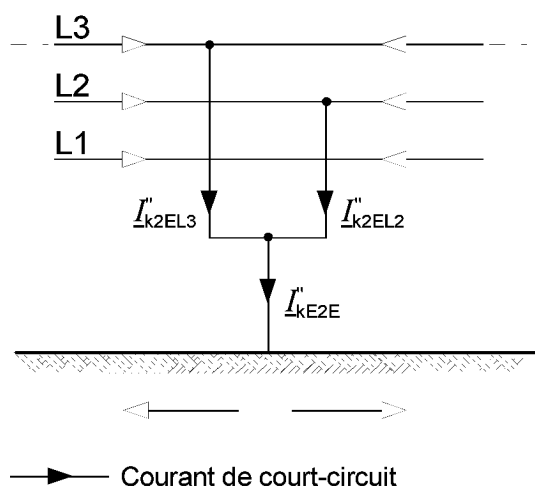
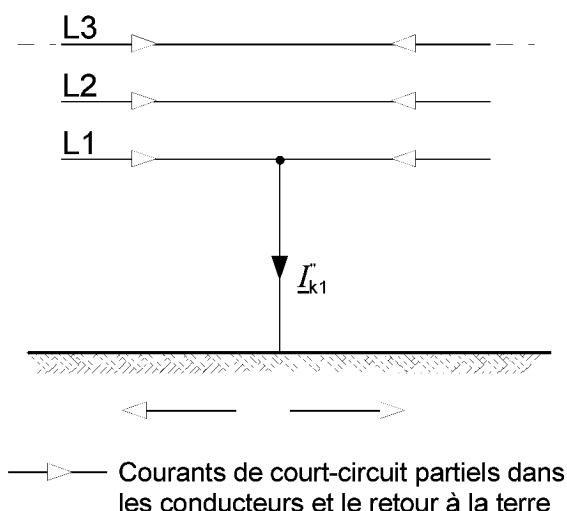


Figure 3b – Court-circuit biphasé



IEC 1266/2000

Figure 3c – Court-circuit biphasé avec mise à la terre



IEC 1267/2000

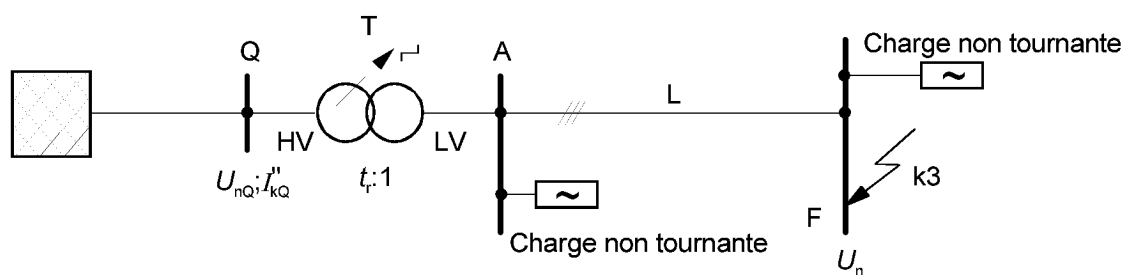
Figure 3d – Court-circuit entre phase et terre

NOTE : Le sens des flèches représentant les courants est arbitraire.

Figure 3 – Caractérisation des courts-circuits et de leurs courants

La figure 4 montre un exemple de source de tension équivalente au point de court-circuit F comme la seule tension active du réseau alimenté par un transformateur avec ou sans changeur de prise en charge. On considère que toutes les autres tensions actives du réseau sont annulées. C'est pourquoi l'alimentation du réseau de la figure 4a est représentée par son impédance interne Z_{Qt} , rapportée au côté BT du transformateur (voir 3.2) et le transformateur par son impédance rapportée au côté BT (voir 3.3). Les admittances en dérivation (par exemple capacités de ligne et charges passives) ne sont pas prises en considération lors du calcul des courants de court-circuit conformément à la figure 4b.

En l'absence de normes nationales, il apparaît approprié de choisir un facteur de tension c conformément au tableau 1, en considérant que la tension la plus élevée dans un réseau normal (sans perturbation) ne diffère pas, en moyenne, de plus d'environ +5 % (pour certains réseaux BT) ou +10 % (pour certains réseaux HT) de la tension nominale réseau U_n .



IEC 1268/2000

Figure 4a – Schéma de réseau

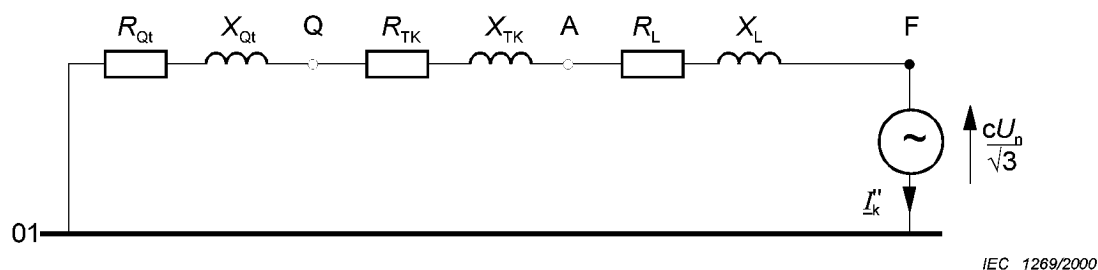


Figure 4b – Schéma du circuit équivalent du réseau direct

NOTE : L'index (1) pour les impédances du réseau direct est omis. 01 représente la référence neutre directe. L'impédance du réseau d'alimentation et du transformateur sont rapportées au côté BT et cette dernière est également corrigée avec K_T (voir 3.3.3).

Figure 4 – Illustration du calcul du courant de court-circuit symétrique initial I_k'' suivant la procédure de la source de tension équivalente

Tableau 1 – Facteur de tension c

Tension nominale U_n	Facteur de tension c pour le calcul	
	des courants de court-circuit maximaux $c_{\max}^{1)}$	des courants de court-circuit minimaux $c_{\min}$
Basse tension 100 V à 1 000 V (tableau I de la CEI 60038)	1,05 ³⁾ 1,10 ⁴⁾	0,95
Moyenne tension >1 kV à 35 kV (tableau III de la CEI 60038)	1,10	1,00
Haute tension²⁾ >35 kV (tableau IV de la CEI 60038)		

¹⁾ Il convient que $c_{\max}U_n$ ne dépasse pas la tension U_m la plus élevée des matériels pour réseaux d'énergie.

²⁾ Si aucune tension nominale n'est définie, il convient d'appliquer $c_{\max}U_n = U_m$ ou $c_{\min}U_n = 0,90 \square U_m$.

³⁾ Pour les réseaux basse tension, avec une tolérance de +6 %, par exemple systèmes renommés de 380 V à 400 V.

⁴⁾ Pour les réseaux basse tension, avec une tolérance de +10 %.

2.3.2 Application des composantes symétriques

Dans les réseaux alternatifs triphasés, le calcul des valeurs des courants résultant de courts-circuits symétriques et dissymétriques est simplifié par l'utilisation de composantes symétriques. Cela suppose que le matériel électrique ait une structure symétrique, par exemple dans le cas où les phases sont transposées. Les résultats du calcul de court-circuit sont également d'une précision acceptable dans le cas de lignes aériennes qui ne sont pas transposées.

En utilisant cette méthode, on obtient les courants dans chaque phase en ajoutant les courants relatifs aux trois composantes symétriques du réseau :

- le courant direct $I_{(1)}$
- le courant inverse $I_{(2)}$
- le courant homopolaire $I_{(0)}$.

Si la phase L1 est prise comme référence, les courants I_{L1} , I_{L2} , et I_{L3} sont donnés par :

$$I_{L1} = I_{(1)} + I_{(2)} + I_{(0)} \quad (1a)$$

$$I_{L2} = \underline{a}^2 I_{(1)} + \underline{a} I_{(2)} + I_{(0)} \quad (1b)$$

$$I_{L3} = \underline{a} I_{(1)} + \underline{a}^2 I_{(2)} + I_{(0)} \quad (1c)$$

$$\underline{a} = -\frac{1}{2} + j\frac{1}{2}\sqrt{3}; \quad \underline{a}^2 = -\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}\sqrt{3} \quad (2)$$

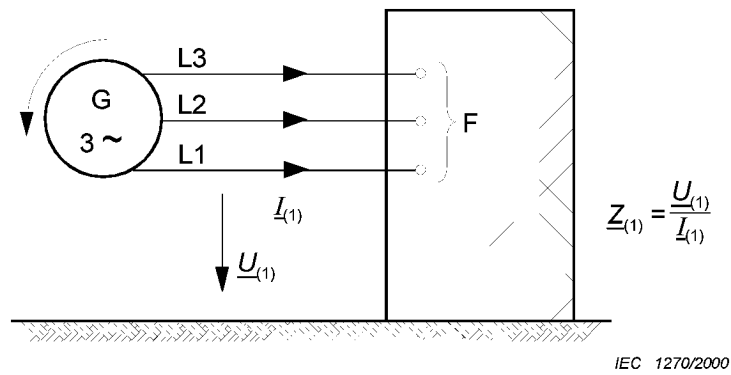


Figure 5a – Impédance de court-circuit directe $Z_{(1)}$

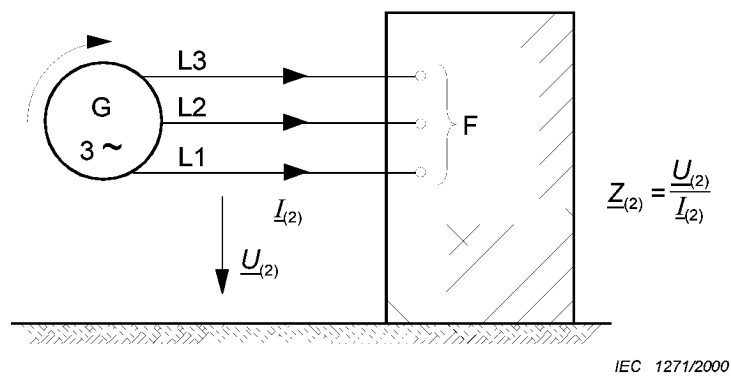


Figure 5b – Impédance de court-circuit inverse $Z_{(2)}$

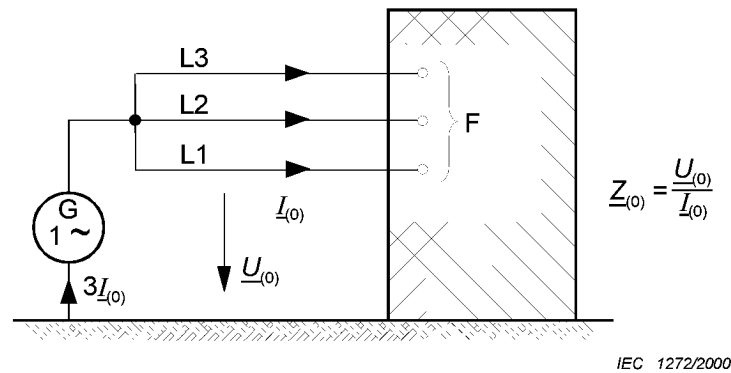


Figure 5c – Impédance de court-circuit homopolaire $\underline{Z}_{(0)}$

Figure 5 – Impédances de court-circuit d'un réseau alternatif triphasé au point F de court-circuit

Chacune des trois composantes symétriques du réseau possède son impédance propre.

Les types de courts-circuits dissymétriques suivants sont traités dans cette norme :

- court-circuit biphasé (voir figure 3b)
- court-circuit biphasé avec mise à la terre (voir figure 3c)
- court-circuit monophasé (voir figure 3d).

Pour les besoins de la présente norme, il y a lieu de distinguer les impédances de court-circuit au point de court-circuit F et les impédances de court-circuit propres à chaque matériel électrique.

L'impédance de court-circuit directe $\underline{Z}_{(1)}$ au point de court-circuit F s'obtient comme indiqué à la figure 5a, lorsqu'un réseau symétrique de tensions directes est appliqué au point de court-circuit F et que toutes les machines synchrones et asynchrones sont remplacées par leurs impédances internes.

L'impédance de court-circuit inverse $\underline{Z}_{(2)}$ au point de court-circuit F s'obtient comme indiqué à la figure 5b, lorsqu'un réseau symétrique de tensions inverses est appliqué au point de court-circuit F.

Les valeurs des impédances directes et inverses ne peuvent différer les unes des autres que dans le cas de machines tournantes. Pour le calcul de courts-circuits éloignés des alternateurs, il est généralement admis de prendre $\underline{Z}_{(2)} = \underline{Z}_{(1)}$.

L'impédance de court-circuit homopolaire $\underline{Z}_{(0)}$ au point de court-circuit F s'obtient comme indiqué à la figure 5c, si une tension alternative est appliquée entre les trois phases court-circuitées et le retour commun (par exemple réseau de mise à la terre, conducteur neutre, conducteurs de terre, gaines de câble, armures de câble).

Dans le calcul des courants de court-circuit dissymétriques relatifs aux réseaux moyenne et haute tension en appliquant une source de tension équivalente au point de court-circuit, les capacités homopolaires de ligne et les admittances homopolaires en parallèle sont à prendre en compte dans les réseaux à neutre isolé, les réseaux résonants mis à la terre, et les réseaux à neutre mis à la terre avec un facteur de défaut de terre (voir CEI 60071-1) supérieur à 1,4.

Il est admis que les capacités des lignes (lignes aériennes et câbles) des réseaux basse tension peuvent être négligées dans les réseaux direct, inverse et homopolaire.

Négliger les capacités homopolaires des lignes dans les réseaux à neutre à la terre conduit à surestimer légèrement les valeurs des courants de court-circuit. L'écart dépend de la configuration du réseau.

Sauf dans des cas particuliers, les impédances de court-circuit homopolaires au point de court-circuit diffèrent des impédances de court-circuit directe et inverse.

2.4 Courants de court-circuit maximaux

Pour calculer les courants de court-circuit maximaux, il est nécessaire de tenir compte des conditions suivantes :

- le facteur de tension $c_{\max}$ pour le calcul des courants de court-circuit maximaux doit être appliqué, en l'absence de norme nationale, conformément au tableau 1
- choisir la configuration de réseau et l'alimentation maximale par les centrales et les réseaux d'alimentation, qui conduisent à la valeur maximale du courant de court-circuit au point de court-circuit, ou si l'on accepte un découpage du réseau, à la commande du courant de court-circuit
- si des impédances équivalentes Z_Q sont utilisées pour représenter les réseaux externes, l'impédance de court-circuit équivalente minimale qui doit être utilisée est celle qui correspond à la contribution maximale de courant de court-circuit du réseau externe
- les moteurs doivent être inclus si cela est approprié conformément à 3.8 et 3.9
- la résistance R_L des lignes (lignes aériennes et câbles) doit être prise à une température de 20 °C.

2.5 Courants de court-circuit minimaux

Pour calculer les courants de court-circuit minimaux, il est nécessaire de tenir compte des conditions suivantes :

- le facteur de tension $c_{\min}$ pour le calcul des courants de court-circuit minimaux doit être appliqué conformément au tableau 1
- choisir la configuration de réseau et l'alimentation minimale à partir des centrales et des réseaux d'alimentation, qui conduisent à la valeur minimale de courant de court-circuit au point de court-circuit
- les moteurs doivent être négligés
- les résistances R_L de ligne (lignes aériennes et câbles, conducteurs de phase et de neutre) doivent être prises à une température supérieure :

$$R_L = [1 + \alpha (\theta_e - 20^\circ \text{C})] \cdot R_{L20} \quad (3)$$

où

R_{L20} est la résistance à la température de 20 °C

$\square_e$ est la température du conducteur en degrés Celsius à la fin du court-circuit

$\square$ est un facteur égal à 0,004/K, valable avec une précision suffisante dans la plupart des besoins pratiques pour le cuivre, l'aluminium et les alliages d'aluminium.

NOTE : Pour $\square_e$, voir par exemple la CEI 60865-1, la CEI 60949 et la CEI 60986.

3 Impédances de court-circuit des matériels électriques

3.1 Généralités

Pour les réseaux d'alimentation, les transformateurs, les lignes aériennes, les câbles, les réacteurs et autres matériels similaires, les impédances de court-circuit directe et inverse sont égales : $Z_{(1)} = Z_{(2)}$.

L'impédance de court-circuit homopolaire $Z_{(0)} = U_{(0)} / I_{(0)}$ se détermine en supposant qu'une tension alternative est appliquée entre les trois conducteurs en parallèle et le retour commun (par exemple terre, dispositif de terre, conducteur neutre, câble de terre, gaine de câble et armure de câble). Dans ce cas, le courant circulant dans le retour commun est égal au triple du courant homopolaire.

Les impédances des alternateurs (G), des transformateurs de réseau (T), ainsi que des groupes de production (S) doivent être multipliées par les facteurs de correction d'impédance K_G , K_T et K_S , respectivement K_{S0} lors du calcul des courants de court-circuit avec la source de tension équivalente au point de court-circuit conformément à la présente norme.

NOTE : Des exemples d'introduction de facteurs de correction d'impédance sont donnés dans la CEI 60909-4.

3.2 Réseaux d'alimentation

Si un court-circuit triphasé tel que celui indiqué à la figure 6a est alimenté par un réseau dont seule la puissance de court-circuit symétrique initiale I''_{kQ} au point de liaison Q est connue, alors il convient de déterminer l'impédance équivalente du réseau Z_Q (impédance de court-circuit directe) au point de liaison Q par l'égalité:

$$Z_Q = \frac{c U_{nQ}}{\sqrt{3} I''_{kQ}} \quad (4)$$

Si R_Q/X_Q est connu, alors X_Q doit être calculé comme suit :

$$X_Q = \frac{Z_Q}{\sqrt{1 + (R_Q / X_Q)^2}} \quad (5)$$

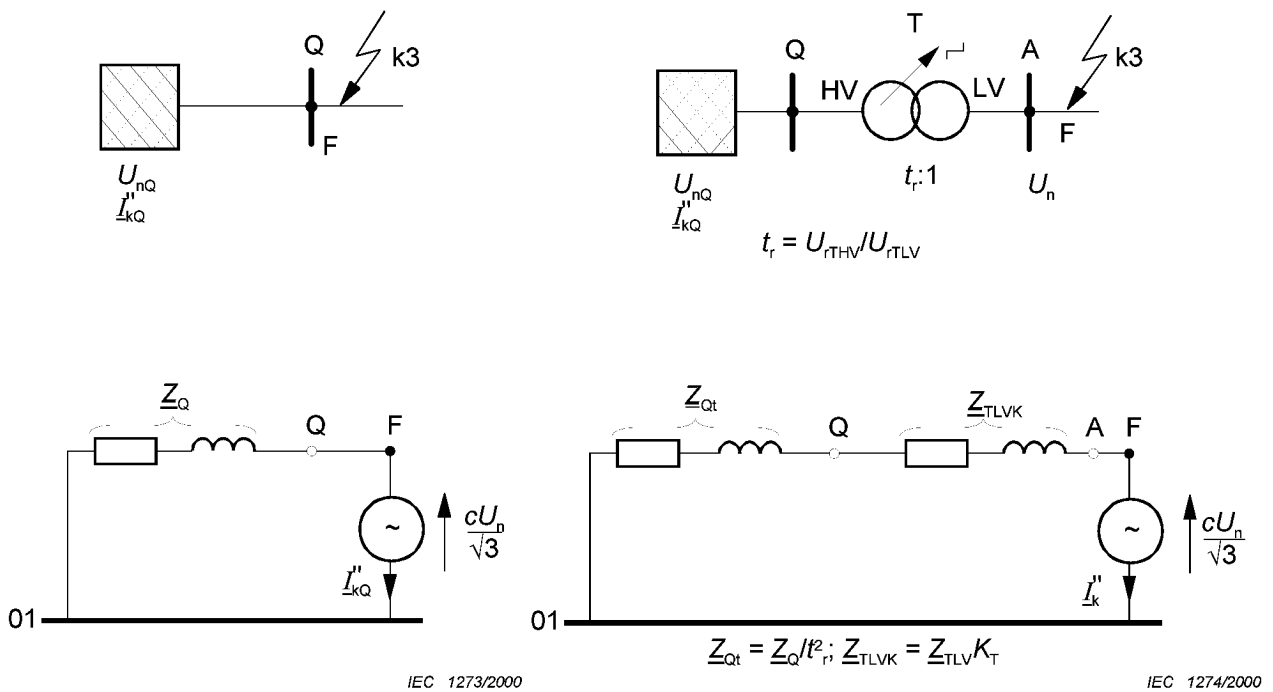


Figure 6a – Sans transformateur

Figure 6b – Avec transformateur

Figure 6 – Schéma du réseau et schéma de circuit équivalent pour réseaux d'alimentation

Si un court-circuit tel que celui indiqué à la figure 6b est alimenté à travers un transformateur par un réseau moyenne ou haute tension dont seule la puissance de court-circuit symétrique initiale I''_{kQ} au point de liaison Q est connue, alors l'impédance de court-circuit directe équivalente Z_{Qt} rapportée au côté basse tension du transformateur doit être déterminée par

$$Z_{Qt} = \frac{c U_{nQ}}{\sqrt{3} I''_{kQ}} \cdot \frac{1}{t_r^2} \quad (6)$$

où

U_{nQ} est la tension nominale du réseau d'alimentation au point de liaison Q

I''_{kQ} est le courant de court-circuit symétrique initial du réseau d'alimentation au point de liaison Q

c est le facteur de tension (voir tableau 1) pour la tension U_{nQ}

t_r est le rapport de transformation assigné pour lequel le changeur de prise en charge est en position principale.

Dans le cas de réseaux d'alimentation haute tension de tensions nominales supérieures à 35 kV alimentés par des lignes aériennes, il est admis d'assimiler l'impédance équivalente Z_Q à une réactance, c'est-à-dire $Z_Q = 0 + jX_Q$. Dans les autres cas, si aucune valeur précise de la résistance R_Q des lignes d'alimentation n'est connue, il est admis de prendre $R_Q = 0,1 X_Q$ où $X_Q = 0,995 Z_Q$.

Les courants de court-circuit symétriques initiaux I''_{kQmax} et I''_{kQmin} du côté haute tension du transformateur doivent être fournis par le distributeur ou par un calcul adéquat conformément à la présente norme.

Dans des cas particuliers, il peut être nécessaire de prendre en compte l'impédance de court-circuit homopolaire équivalente des lignes d'alimentation, selon la configuration d'enroulement et le nœud de mise à la terre du transformateur.

NOTE : Voir par exemple les cas 6 et 8 du tableau 1 de la CEI 60909-4.

3.3 Transformateurs

3.3.1 Transformateurs à deux enroulements

Les impédances de court-circuit directes des transformateurs à deux enroulements $Z_T = R_T + jX_T$ avec et sans changeur de prise en charge peuvent être calculées à partir des valeurs assignées du transformateur comme suit :

$$Z_T = \frac{u_{kr}}{100 \%} \cdot \frac{U_{rT}^2}{S_{rT}} \quad (7)$$

$$R_T = \frac{u_{kr}}{100 \%} \cdot \frac{U_{rT}^2}{S_{rT}} = \frac{P_{krT}}{3I_{rT}^2} \quad (8)$$

$$X_T = \sqrt{Z_T^2 - R_T^2} \quad (9)$$

où

U_{rT} est la tension assignée du transformateur du côté haute ou basse tension

I_{rT} est le courant assigné du transformateur du côté haute ou basse tension

S_{rT} est la puissance apparente assignée du transformateur ; P_{krT} est les pertes totales des enroulements du transformateur pour le courant assigné

u_{kr} est la tension de court-circuit pour le courant assigné, en pourcentage

u_{Rr} est la composante résistive assignée de la tension de court-circuit, en pourcentage.

La composante résistive u_{Rr} peut être calculée à partir des pertes totales des enroulements P_{krT} pour le courant assigné I_{rT} , les deux étant rapportés au même côté du transformateur, (voir l'équation (8)).

Le rapport R_T/X_T décroît généralement avec la taille du transformateur. Pour les gros transformateurs, la résistance est si faible que l'impédance peut être assimilée à la seule réactance pour le calcul des courants de court-circuit. La résistance est à prendre en compte si le courant de crête de court-circuit i_p ou la composante continue $i_{d.c.}$ sont à calculer.

Les données nécessaires au calcul de $\underline{Z}_T = R_T + jX_T = \underline{Z}_{(1)} = \underline{Z}_{(2)}$ peuvent être relevées sur la plaque signalétique. L'impédance de court-circuit homopolaire $\underline{Z}_{(0)T} = R_{(0)T} + jX_{(0)T}$ peut être obtenue sur la plaque signalétique ou auprès du constructeur.

NOTE : Les données réelles pour les transformateurs à deux enroulements utilisés comme transformateurs de réseau ou dans les centrales sont indiquées dans la CEI 60909-2. Les montages d'impédance homopolaire pour le calcul des courants de court-circuit dissymétriques sont donnés dans la CEI 60909-4.

3.3.2 Transformateurs à trois enroulements

Pour les transformateurs à trois enroulements, les impédances de court-circuit directes $\underline{Z}_A$, $\underline{Z}_B$, et $\underline{Z}_C$ correspondant à la figure 7 peuvent être calculées à partir des trois impédances de court-circuit (rapportées à l'enroulement A du transformateur):

$$\underline{Z}_{AB} = \left(\frac{u_{RrAB}}{100\%} + j \frac{u_{XrAB}}{100\%} \right) \cdot \frac{U_{rTA}^2}{S_{rTAB}} \quad (\text{borne C ouverte}) \quad (10a)$$

$$\underline{Z}_{AC} = \left(\frac{u_{RrAC}}{100\%} + j \frac{u_{XrAC}}{100\%} \right) \cdot \frac{U_{rTA}^2}{S_{rTAC}} \quad (\text{borne B ouverte}) \quad (10b)$$

$$\underline{Z}_{BC} = \left(\frac{u_{RrBC}}{100\%} + j \frac{u_{XrBC}}{100\%} \right) \cdot \frac{U_{rTA}^2}{S_{rTBC}} \quad (\text{borne A ouverte}) \quad (10c)$$

où
$$u_{Xr} = \sqrt{u_{kr}^2 - u_{Rr}^2} \quad (10d)$$

par les équations :

$$\underline{Z}_A = \frac{1}{2} (\underline{Z}_{AB} + \underline{Z}_{AC} - \underline{Z}_{BC}) \quad (11a)$$

$$\underline{Z}_B = \frac{1}{2} (\underline{Z}_{BC} + \underline{Z}_{AB} - \underline{Z}_{AC}) \quad (11b)$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{2} (\underline{Z}_{AC} + \underline{Z}_{BC} - \underline{Z}_{AB}) \quad (11c)$$

où

U_{rTA} est la tension assignée de la borne A

S_{rTAB} est la puissance apparente assignée entre les bornes A et B

S_{rTAC} est la puissance apparente assignée entre les bornes A et C

S_{rTBC} est la puissance apparente assignée entre les bornes B et C

u_{RrAB} , u_{XrAB} sont les composantes résistive et réactive assignées de la tension de court-circuit, en pourcentage, entre les bornes A et B

u_{RrAC} , u_{XrAC} sont les composantes résistive et réactive assignées de la tension de court-circuit, en pourcentage, entre les bornes A et C

u_{RrBC} , u_{XrBC} sont les composantes résistive et réactive assignées de la tension de court-circuit, en pourcentage, entre les bornes B et C.

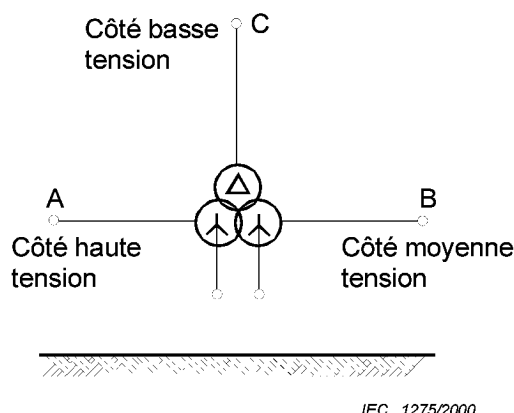


Figure 7a – Indication des couplages des enroulements

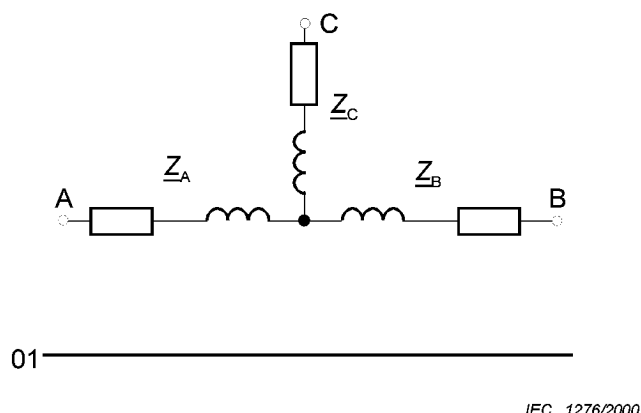


Figure 7b – Schéma du circuit équivalent (réseau direct)

Figure 7 – Transformateur à trois enroulements (exemple)

Les impédances homopolaires des transformateurs à trois enroulements peuvent être obtenues auprès du constructeur.

NOTE : Des exemples d'impédances de transformateurs à trois enroulements sont donnés dans la CEI 60909-2. Des informations complémentaires peuvent être trouvées dans la CEI 60909-4.

3.3.3 Facteurs de correction d'impédance pour transformateurs de réseau à deux et trois enroulements

Un transformateur de réseau est un transformateur reliant deux ou plus de deux réseaux de tensions différentes. Pour les transformateurs à deux enroulements avec et sans changeur de prise en charge, un facteur de correction d'impédance K_T est à introduire en plus de l'impédance évaluée conformément aux équations (7) à (9): $\underline{Z}_{TK} = K_T \underline{Z}_T$ où $\underline{Z}_T = R_T + jX_T$.

$$K_T = 0,95 \frac{c_{\max}}{1 + 0,6 x_T} \quad (12a)$$

où x_T est la réactance relative du transformateur $x_T = X_T / (U_{rT}^2 / S_{rT})$ et $c_{\max}$ provenant du tableau 1 correspond à la tension nominale du réseau relié au côté basse tension du transformateur du réseau. Ce facteur de correction ne doit pas être introduit pour les transformateurs de groupes de production (voir 3.7).

Si les conditions de fonctionnement à long terme des transformateurs de réseau avant le court-circuit sont connues avec certitude, alors il est admis d'utiliser l'équation (12b) à la place de l'équation (12a).

$$K_T = \frac{U_n}{U^b} \cdot \frac{c_{\max}}{1 + x_T \left(I_T^b / I_{rT} \right) \sin \phi_T^b} \quad (12b)$$

où

$c_{\max}$ est le facteur de tension provenant du tableau 1, correspondant à la tension nominale du réseau relié au côté basse tension du transformateur du réseau

$x_T = X_T / (U_{rT}^2 / S_{rT})$

U^b est la tension de fonctionnement la plus élevée avant le court-circuit

I_T^b est le courant de fonctionnement le plus élevé avant le court-circuit (il dépend de la configuration du réseau et de la philosophie de fiabilité applicable)

ϕ_T^b est l'angle du facteur de puissance avant le court-circuit.

Le facteur de correction d'impédance doit être également appliqué aux impédances inverse et homopolaire du transformateur lors du calcul des courants de court-circuit dissymétriques. Les impédances $\underline{Z}_N$ entre le nœud des transformateurs et la terre doivent être introduites comme $3 \underline{Z}_N$ dans le réseau homopolaire sans facteur de correction.

Pour les transformateurs à trois enroulements avec et sans changeur de prise en charge, trois facteurs de correction d'impédance peuvent être trouvés en utilisant les valeurs relatives des réactances du transformateur (voir 3.3.2) :

$$K_{TAB} = 0,95 \frac{c_{\max}}{1 + 0,6 x_{TAB}} \quad (13a)$$

$$K_{TAC} = 0,95 \frac{c_{\max}}{1 + 0,6 x_{TAC}} \quad (13b)$$

$$K_{TBC} = 0,95 \frac{c_{\max}}{1 + 0,6 x_{TBC}} \quad (13c)$$

Avec les impédances $\underline{Z}_{AB}$, $\underline{Z}_{AC}$ et $\underline{Z}_{BC}$ conformément à l'équation (10), on peut trouver les valeurs corrigées $\underline{Z}_{ABK} = K_{TAB} \underline{Z}_{AB}$, $\underline{Z}_{ACK} = K_{TAC} \underline{Z}_{AC}$ et $\underline{Z}_{BCK} = K_{TBC} \underline{Z}_{BC}$. Avec ces impédances, les impédances équivalentes corrigées $\underline{Z}_{AK}$, $\underline{Z}_{BK}$ et $\underline{Z}_{CK}$ doivent être calculées en utilisant la procédure donnée dans l'équation (11).

Les trois facteurs de correction d'impédance donnés dans l'équation (13) doivent être également introduits dans les réseaux inverse et homopolaire du transformateur à trois enroulements.

Les impédances entre un nœud et la terre doivent être introduites sans facteur de correction.

NOTE : Les circuits équivalents des systèmes directs et homopolaires sont donnés dans la CEI 60909-4, tableau 1, point 4 à 7 pour les différents cas de nœuds de mise à la terre. En général, les impédances $\underline{Z}_{(0)A}$, $\underline{Z}_{(0)B}$ ou $\underline{Z}_{(0)C}$ sont similaires à $\underline{Z}_{(1)A}$, $\underline{Z}_{(1)B}$ ou $\underline{Z}_{(1)C}$. Un exemple pour l'introduction des facteurs de correction de l'équation (13) pour les réseaux d'impédances directes et homopolaires des circuits équivalents est donné en 2.2 de la CEI 60909-4.

Si dans des cas spéciaux, par exemple dans le cas d'autotransformateurs avec changeur de prise en charge, les tensions de court-circuit des transformateurs u_{k+} en position $+p_T$ et u_{k-} en position $-p_T$ (voir la CEI 60909-2) sont tous deux très supérieures à la valeur u_{kr} , il peut ne pas être nécessaire d'introduire les facteurs de correction d'impédance K_T .

3.4 Lignes aériennes et câbles

Il est permis de calculer les impédances de court-circuit directes $\underline{Z}_L = R_L + jX_L$ à partir des données relatives aux conducteurs, telles que les sections et distances entre axes des conducteurs.

Pour la mesure de l'impédance directe $\underline{Z}_{(1)} = R_{(1)} + jX_{(1)}$ et de l'impédance de court-circuit homopolaire $\underline{Z}_{(0)} = R_{(0)} + jX_{(0)}$, voir la CEI 60909-4. Il est quelquefois possible d'évaluer les impédances homopolaires à partir des rapports $R_{(0)L}/R_L$ et $X_{(0)L}/X_L$ (voir CEI 60909-2).

Les impédances $\underline{Z}_{(1)L}$ et $\underline{Z}_{(0)L}$ des câbles basse et haute tension dépendent des techniques et normes nationales, et il est permis de les tirer de la CEI 60909-2 ou de manuels ou de données fournis par les constructeurs.

Pour les températures supérieures à 20 °C, voir l'équation (3).

Il est permis de calculer la résistance effective par unité de longueur R'_L des lignes aériennes à la température des conducteurs, de 20 °C, au moyen de la section nominale q_n et de la résistivité ρ :

$$R'_L = \frac{\rho}{q_n} \quad (14)$$

NOTE : Les valeurs suivantes de résistivité peuvent être utilisées :

$$\text{Cuivre} \quad \rho = \frac{1}{54} \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$$

$$\text{Aluminium} \quad \rho = \frac{1}{34} \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$$

$$\text{Alliage d'aluminium} \quad \rho = \frac{1}{31} \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$$

Il est permis de calculer la réactance par unité de longueur X'_L des lignes aériennes, en supposant qu'il y a transposition, par :

$$X'_L = 2\pi f \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{1}{4n} + \ln \frac{d}{r} \right) = f \mu_0 \left(\frac{1}{4n} + \ln \frac{d}{r} \right) \quad (15)$$

où

$d = \sqrt[3]{d_{L1L2} d_{L2L3} d_{L3L1}}$ et correspond à la distance géométrique moyenne entre conducteurs ou entre axes de faisceaux;

r est le rayon d'un conducteur unique. Dans le cas de faisceaux de conducteurs, r est à remplacer par $r_B = \sqrt[n]{nrR^{n-1}}$, où R est le rayon du faisceau (voir la CEI 60909-2)

n est le nombre de conducteurs en faisceau; pour un seul conducteur $n = 1$

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m.

3.5 Réactances de limitation de court-circuit

Les impédances de court-circuit directe, inverse et homopolaire sont égales, s'il y a symétrie géométrique. Les réactances de limitation du courant de court-circuit doivent être traitées comme faisant partie de l'impédance de court-circuit.

$$Z_R = \frac{u_{kR}}{100\%} \frac{U_n}{\sqrt{3} I_{rR}} \text{ et } R_R \ll X_R \quad (16)$$

où

u_{kR} et I_{rR} sont données sur la plaque signalétique

U_n est la tension nominale réseau.

3.6 Machines synchrones

3.6.1 Alternateurs synchrones

Dans le calcul des courants de court-circuit symétriques initiaux dans les réseaux alimentés directement par des alternateurs sans transformateurs intermédiaires, par exemple dans les réseaux industriels ou les réseaux basse tension, l'impédance suivante doit être utilisée dans le réseau direct (voir également la figure 8) :

$$\underline{Z}_{GK} = K_G \underline{Z}_G = K_G (R_G + jX'_d) \quad (17)$$

avec le facteur de correction :

$$K_G = \frac{U_n}{U_{rG}} \cdot \frac{c_{\max}}{1 + x'_d \sin \varphi_{rG}} \quad (18)$$

où

$C_{\max}$ est le facteur de tension conformément au tableau 1

U_n est la tension nominale du réseau

U_{rG} est la tension assignée de l'alternateur

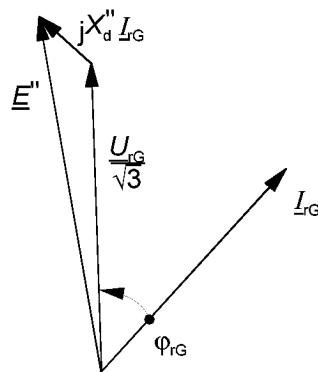
Z_{GK} est l'impédance subtransitoire corrigée de l'alternateur

Z_G est l'impédance subtransitoire de l'alternateur dans le réseau direct: $Z_G = R_G + jX_d''$

φ_{rG} est l'angle de phase entre I_{rG} et $U_{rG}/\sqrt{3}$

x_d'' est la réactance subtransitoire relative de l'alternateur rapportée à l'impédance assignée :

$$x_d'' = X_d''/Z_{rG} \text{ où } Z_{rG} = U_{rG}^2/S_{rG}.$$



IEC 1277/2000

Figure 8 – Schéma de phase d'un alternateur synchrone aux conditions assignées

Le facteur de correction K_G (équation (18)) pour le calcul de l'impédance subtransitoire corrigée Z_{GK} (équation (17)) a été introduit parce que la source de tension équivalente $cU_n/\sqrt{3}$ est utilisée à la place de la tension subtransitoire E'' placée derrière la réactance subtransitoire de l'alternateur synchrone (voir la figure 8).

Il est permis d'utiliser les valeurs suivantes de résistances fictives R_{Gf} pour le calcul de la valeur de crête du courant de court-circuit avec une précision suffisante.

$$R_{Gf} = 0,05 X_d'' \text{ pour les alternateurs dont } U_{rG} > 1 \text{ kV et } S_{rG} \geq 100 \text{ MVA}$$

$$R_{Gf} = 0,07 X_d'' \text{ pour les alternateurs dont } U_{rG} > 1 \text{ kV et } S_{rG} < 100 \text{ MVA}$$

$$R_{Gf} = 0,15 X_d'' \text{ pour les alternateurs dont } U_{rG} \leq 1 \text{ 000 V}$$

En plus de la décroissance de la composante continue, les facteurs 0,05, 0,07, et 0,15 prennent également en compte la décroissance de la composante alternative du courant de court-circuit pendant la première demi-période suivant l'apparition du court-circuit. L'influence des diverses températures d'enroulement sur R_{Gf} n'est pas prise en compte.

NOTE : Il est recommandé d'utiliser les valeurs R_{Gf} pour le calcul de la valeur de crête du courant de court-circuit. Ces valeurs ne peuvent pas être utilisées pour le calcul de la composante apériodique $i_{d.c.}$ du courant de court-circuit conformément à l'équation (64). La résistance effective du stator des machines synchrones est généralement bien inférieure aux valeurs données pour R_{Gf} . Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser les valeurs fournies par les constructeurs pour R_G .

Si la tension aux bornes de l'alternateur est différente de U_{rG} , il peut être nécessaire d'introduire $U_G = U_{rG} (1 + p_G)$ à la place de U_{rG} dans l'équation (18), lors du calcul des courants de court-circuit triphasés.

Pour les impédances de court-circuit des alternateurs synchrones dans les réseaux inverse et homopolaire, les données suivantes s'appliquent avec K_G pris dans l'équation (18):

$$\underline{Z}_{(2)GK} = K_G (R_{(2)G} + jX_{(2)G}) = K_G \underline{Z}_{(2)G} \approx K_G \underline{Z}_G = K_G (R_G + jX_d'') \quad (19)$$

Si les valeurs de X_d'' diffèrent de X_q'' , on peut utiliser la valeur $X_{(2)G} = (X_d'' + X_q'')/2$

Pour l'impédance de court-circuit des alternateurs synchrones dans les réseaux directs, ce qui suit s'applique avec K_G résultant de l'équation (18) :

$$\underline{Z}_{(0)GK} = K_G (R_{(0)G} + jX_{(0)G}) \quad (20)$$

Si une impédance est introduite entre le nœud de l'alternateur et la terre, le facteur de correction K_G ne doit pas être utilisé pour cette impédance.

La nécessité de calculer des courants de court-circuit minimaux peut intervenir en raison d'un fonctionnement en sous-excitation des alternateurs (condition de faible charge dans les réseaux de câbles ou dans les réseaux comprenant des lignes aériennes de grande longueur, des stations d'hydropompage). Dans ce cas, une prise en compte spécifique qui sort du domaine d'application et de la procédure de la présente norme est à prendre en considération (voir par exemple 2.2.1 de la CEI 60909-1).

3.6.2 Moteurs et compensateurs synchrones

Pour le calcul du courant de court-circuit symétrique initial I_k'' , la valeur de crête du courant de court-circuit i_p , le courant de court-circuit symétrique coupé I_b et le courant de court-circuit permanent I_k , les moteurs et compensateurs synchrones sont traités comme des générateurs synchrones.

Si les moteurs synchrones ont une régulation de tension, ils sont traités comme les générateurs synchrones. Dans le cas contraire, des considérations spécifiques sont nécessaires.

3.7 Groupe de production

3.7.1 Groupes de production avec changeur de prise en charge

Pour le calcul des courants de court-circuit des groupes de production (S) avec changeurs de prise en charge, on utilise l'équation suivante pour l'impédance de l'ensemble du groupe de production pour les courts-circuits du côté haute tension du transformateur de groupe (voir figure 11c) :

$$\underline{Z}_S = K_S \left(t_r^2 \underline{Z}_G + \underline{Z}_{THV} \right) \quad (21)$$

avec le facteur de correction

$$K_S = \frac{U_{nQ}^2}{U_{rG}^2} \cdot \frac{U_{rTLV}^2}{U_{rTHV}^2} \cdot \frac{c_{\max}}{1 + |x_d'' - x_T| \sin \varphi_{rG}} \quad (22)$$

où

$\underline{Z}_{So}$ est l'impédance corrigée du groupe de production sans changeur de prise en charge correspondant au côté haute tension

$\underline{Z}_G$ est l'impédance subtransitoire de l'alternateur $\underline{Z}_G = R_G + jX_d''$ (sans facteur de correction K_G)

$\underline{Z}_{THV}$ est l'impédance du transformateur de groupe côté haute tension (sans facteur de correction K_T)

U_{nQ} est la tension nominale du réseau au point de liaison Q de l'alimentation du groupe de production

U_{rG} est la tension assignée de l'alternateur

φ_{rG} est l'angle de phase entre I_{rG} et $U_{rG}/\sqrt{3}$

- x_d'' est la réactance subtransitoire relative de l'alternateur rapportée à l'impédance assignée :
 $x_d'' = X_d''/Z_{rG}$ où $Z_{rG} = U_{rG}^2/S_{rG}$
- x_T est la réactance relative du transformateur de groupe en position principale du changeur de prise en charge : $x_T = X_T/(U_{rT}^2/S_{rT})$
- t_r est le rapport de transformation assigné du transformateur de groupe: $t_r = U_{rTHV}/U_{rTLV}$.

Si la tension minimale de fonctionnement U_{Qmin}^b , $\square U_{nQ}$ du côté haute tension du transformateur de groupe du groupe de production est bien établie à partir d'une longue expérience de fonctionnement du réseau, alors il est possible d'utiliser le produit $U_{nQ} \cdot U_{Qmin}^b$, à la place de U_{nQ}^2 dans l'équation (22). Par contre, si on recherche le courant de court-circuit partiel le plus élevé d'un groupe de production, alors il convient d'utiliser U_{nQ} à la place de U_{Qmin}^b , c'est-à-dire qu'il convient de prendre l'équation (22).

On prend l'hypothèse selon laquelle la tension de fonctionnement aux bornes de l'alternateur est égale à U_{rG} . Si la tension U_G est en permanence supérieure à U_{rG} , alors il convient d'introduire $U_{Gmax} = U_{rG}(1+p_G)$ à la place de U_{rG} , avec par exemple $p_G = 0,05$.

Si seul un fonctionnement en surexcitation est envisagé, alors le facteur de correction K_S de l'équation (22) doit être utilisé pour le calcul des courants de court-circuit dissymétriques à la fois pour les impédances directe et inverse du groupe de production. Le facteur de correction K_S doit également être appliqué à l'impédance homopolaire du groupe de production, sauf en présence d'une composante d'impédance existant entre le nœud du transformateur et la terre.

Si un fonctionnement en sous-excitation du groupe de production est momentanément envisagé (par exemple jusqu'à un certain niveau, en particulier dans une centrale de pompage) alors ce n'est que pour le calcul des courants de court-circuit dissymétriques avec mise à la terre (voir figures 3c et 3d), que l'application de K_S conformément à l'équation (22) peut conduire à des résultats plutôt en deçà de la vérité. Dans ce cas des considérations particulières sont nécessaires, par exemple la méthode de superposition.

En calculant le courant de court-circuit partiel I_{kS}'' du côté haute tension de la plupart des transformateurs ou de l'élément de court-circuit total de l'emplacement du court-circuit côté haute tension d'une centrale, il n'est pas nécessaire de tenir compte de la contribution des moteurs reliés au transformateur existant, pour le calcul du court-circuit I_{kS}'' .

NOTE : La CEI 60909-4 donne dans ces cas des indications d'aide aux utilisateurs.

3.7.2 Groupe de production sans changeur de prise en charge

Pour le calcul des courants de court-circuit des groupes de production (SO) sans changeur de prise en charge, l'équation suivante pour l'impédance de l'ensemble du groupe de production est utilisée pour un court-circuit du côté haute tension du transformateur de groupe (voir figure 11c).

$$\underline{Z}_{SO} = K_{SO} (t_r^2 \underline{Z}_G + \underline{Z}_{THV}) \quad (23)$$

avec le facteur de correction

$$K_{SO} = \frac{U_{nQ}}{U_{rG} (1 + p_G)} \cdot \frac{U_{rTLV}}{U_{rTHV}} \cdot (1 \pm p_T) \cdot \frac{c_{max}}{1 + x_d'' \sin \varphi_{rG}} \quad (24)$$

où

- $\underline{Z}_{SO}$ est l'impédance corrigée d'un groupe de production sans changeur de prise en charge, c'est-à-dire rapport de transformation constant t_r , correspondant au côté haute tension
- $\underline{Z}_G$ est l'impédance subtransitoire de l'alternateur $\underline{Z}_G = R_G + j X_d''$ (sans facteur de correction K_G)
- $\underline{Z}_{THV}$ est l'impédance du transformateur de groupe rapportée au côté haute tension (sans facteur de correction K_T)
- U_{nQ} est la tension nominale du réseau au point de liaison à l'alimentation Q du groupe de production
- U_{rG} est la tension assignée de l'alternateur; $U_{Gmax} = U_{rG} (1 + p_G)$, avec par exemple $p_G = 0,05$ jusqu'à 0,10
- φ_G est l'angle de phase entre I_{rG} et $\underline{U}_{rG}/\sqrt{3}$ (voir 3.6.1)

- x_d'' est la réactance subtransitoire relative de l'alternateur rapportée à l'impédance assignée $x_d'' = X_d''/Z_{rG}$ où $Z_{rG} = U_{rG}^2/S_{rG}$;
- t_r est le rapport de transformation assigné du transformateur de groupe $t_r = U_{rTHV}/U_{rTLV}$
- $1 \pm p_T$ est le facteur à introduire si le transformateur de groupe a des prises à vide et si une de ces prises est utilisée en permanence. Dans le cas contraire, prendre $1 \pm p_T = 1$. Si on recherche le courant de court-circuit partiel le plus élevé possible du groupe de production du côté haute tension du transformateur avec des prises à vide, utiliser $1-p_T$.

Dans le cas de courts-circuits dissymétriques, le facteur de correction d'impédance K_{SO} de l'équation (24) doit être appliqué à la fois à l'impédance directe et à l'impédance inverse du groupe de production. Le facteur K_{SO} doit être appliqué à l'impédance homopolaire du groupe de production, sauf en présence d'une composante d'impédance entre le nœud du transformateur et la terre.

Le facteur de correction n'est pas conditionnel du fait que l'alternateur fût surexcité ou sous excité avant le court-circuit.

En calculant le courant de court-circuit partiel I_{kSO}'' du côté haute tension de la plupart des transformateurs ou de l'élément de court-circuit total de l'emplacement du court-circuit côté haute tension d'une centrale, il n'est pas nécessaire de tenir compte de la contribution des moteurs reliés au transformateur existant, pour le calcul du court-circuit I_{kSO}'' .

3.8 Moteurs asynchrones

3.8.1 Généralités

Les moteurs à moyenne et basse tension contribuent au courant de court-circuit symétrique initial I_k'' , au courant de court-circuit de crête i_p , au courant symétrique de court-circuit coupé I_b et pour les courts-circuits dissymétriques, également au courant de court-circuit permanent I_k .

Les moteurs à moyenne tension doivent être pris en compte pour le calcul du courant de court-circuit maximal (voir 2.4 et 2.5). Les moteurs à basse tension doivent être pris en compte dans les auxiliaires de centrales, ainsi que dans les installations industrielles et analogues, par exemple dans les réseaux des industries chimiques et sidérurgiques et dans les stations de pompage.

Il est permis de négliger, dans les réseaux d'alimentation basse tension, la contribution des moteurs asynchrones au courant de court-circuit I_k'' si leur contribution n'est pas supérieure à 5 % du courant de court-circuit initial I_{kM}'' calculé sans moteurs.

$$\sum I_{rM} \leq 0,01 I_{kM}'' \quad (25)$$

où

$\sum I_{rM}$ est la somme des courants assignés des moteurs reliés directement (sans transformateurs) au réseau où apparaît le court-circuit

I_{kM}'' est le courant de court-circuit symétrique initial sans influence des moteurs.

Dans le calcul des courants de court-circuit, il est permis de négliger ces moteurs moyenne et basse tension, quand, conformément au schéma de circuit (verrouillage) ou au processus de fonctionnement (réversibilité), ils ne sont pas en service en même temps.

L'impédance $Z_M = R_M + jX_M$ des moteurs asynchrones dans les réseaux direct et inverse peut être déterminée par :

$$Z_M = \frac{1}{I_{LR}/I_{rM}} \cdot \frac{U_{rM}}{\sqrt{3} I_{rM}} = \frac{1}{I_{LR}/I_{rM}} \cdot \frac{U_{rM}^2}{S_{rM}} \quad (26)$$

où

U_{rM} est la tension assignée du moteur

I_{rM} est le courant assigné du moteur

S_{rM} est la puissance apparente assignée du moteur ($S_{rM} = P_{rM} / (\eta_{rM} \cos \varphi_{rM})$)

I_{LR}/I_{rM} est le rapport du courant de rotor bloqué sur le courant assigné moteur.

Si R_M/X_M est connu, alors X_M doit être calculé comme suit :

$$X_M = \frac{Z_M}{\sqrt{1 + (R_M/X_M)^2}} \quad (27)$$

Les relations suivantes peuvent être utilisées avec une précision suffisante :

$R_M/X_M = 0,10$, où $X_M = 0,995 Z_M$ pour les moteurs à moyenne tension avec puissances P_{rM} par paire de pôles ≥ 1 MW

$R_M/X_M = 0,15$, où $X_M = 0,989 Z_M$ pour les moteurs moyenne tension avec puissances P_{rM} par paire de pôles < 1 MW

$R_M/X_M = 0,42$, où $X_M = 0,922 Z_M$ pour les groupes de moteurs à basse tension avec câbles de liaison.

Pour le calcul des courants de court-circuit initiaux conformément à 4.2, les moteurs asynchrones sont remplacés par leurs impédances Z_M conformément à l'équation (26) dans les réseaux direct et inverse. L'impédance de réseau homopolaire $Z_{(0)M}$ du moteur doit être donnée par le constructeur, si nécessaire (voir 4.7).

3.8.2 Contribution des moteurs asynchrones aux courants de court-circuit

Il est permis de négliger les moteurs à moyenne et basse tension qui sont reliés par l'intermédiaire de transformateurs à deux enroulements au réseau dans lequel le court-circuit apparaît, dans le calcul des courants de court-circuit dans le cas d'un court-circuit au point Q (voir figure 9), si :

$$\frac{\sum P_{rM}}{\sum S_{rT}} \leq \frac{0,8}{\left| \frac{c 100 \sum S_{rT}}{\sqrt{3} U_{nQ} I''_{kQ}} - 0,3 \right|} \quad (28)$$

où

$\square P_{rM}$ est la somme des puissances actives assignées des moteurs à moyenne et basse tension à prendre en compte

$\square S_{rT}$ est la somme des puissances apparentes assignées de tous les transformateurs alimentant directement les moteurs

I''_{kQ} est le courant de court-circuit symétrique initial au point d'alimentation Q sans supplément des moteurs

U_{nQ} est la tension nominale du réseau au point d'alimentation Q.

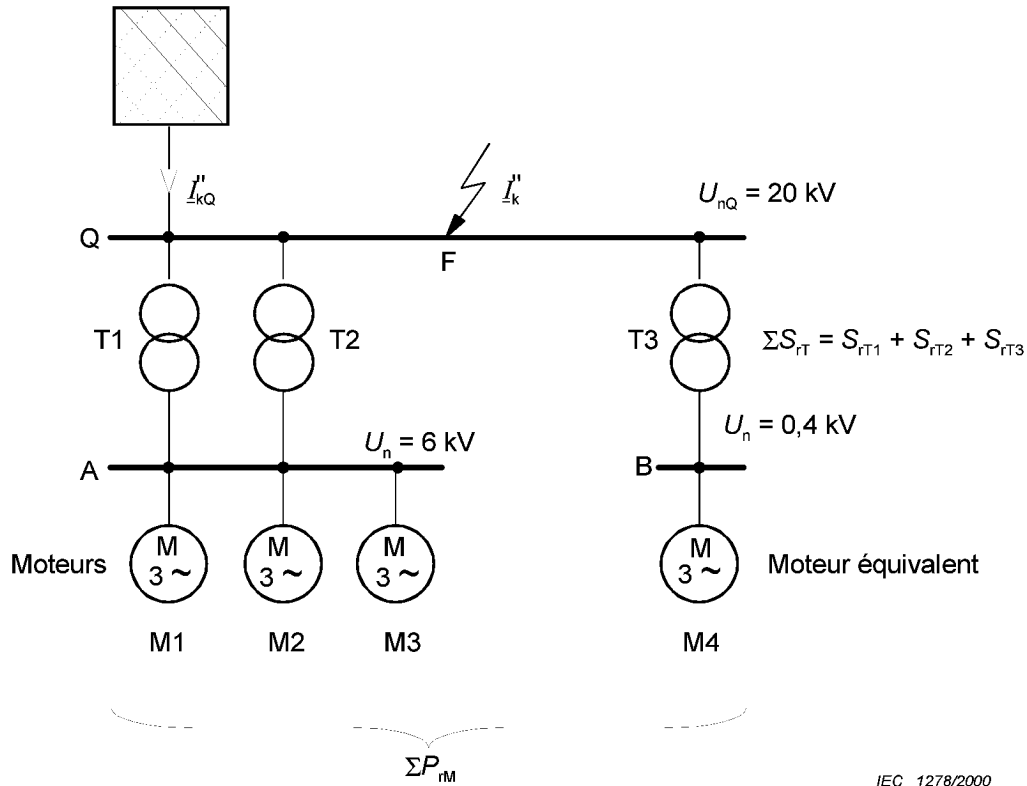


Figure 9 – Exemple illustrant l'estimation de la contribution des moteurs asynchrones rapportée au courant de court-circuit total

Les moteurs basse tension sont généralement reliés au jeu de barres par des câbles de différentes longueurs et sections. Afin de simplifier les calculs, il est permis de combiner les groupes de moteurs y compris leurs câbles de liaison, en un moteur équivalent unique; voir le moteur M4 à la figure 9.

Pour ces moteurs asynchrones équivalents, y compris leurs câbles de liaison, on peut prendre

Z_M conformément à l'équation (26)

I_{rM} comme somme des courants assignés de tous les moteurs dans un groupe de moteurs (moteur équivalent)

$I_{LR}/I_{rM} = 5$

$R_M/X_M = 0,42$, respectivement $\kappa_M = 1,3$

$P_{rM}/p = 0,05 \text{ MW}$ à défaut d'une valeur connue, avec p le nombre de paires de pôles.

Pour un court-circuit sur le jeu de barres B de la figure 9, le courant de court-circuit partiel du groupe de moteurs basse tension M4 peut être négligé si la condition $I_{rM4} \leq 0,01 I_{kT3}''$ est satisfaite. I_{rM4} est le courant assigné du moteur équivalent M4. I_{kT3}'' est le courant de court-circuit symétrique initial du côté basse tension du transformateur T3 pendant un court-circuit en B sans contribution du moteur équivalent M4.

Dans le cas d'un court-circuit côté moyenne tension (par exemple point de court-circuit Q ou A à la figure 9) il est possible de simplifier le calcul de Z_M conformément à l'équation (26) avec par exemple le courant assigné du transformateur T3 ($I_{rT3 \text{ LV}}$) à la figure 9 à la place du courant assigné I_{rM4} du moteur équivalent M4.

L'estimation conformément à l'équation (28) n'est pas autorisée dans le cas de transformateurs à trois enroulements.

3.9 Convertisseurs statiques

Les moteurs à convertisseur statique réversibles (par exemple moteurs de laminoir) ne sont pris en compte que pour les courts-circuits triphasés, si les masses tournantes des moteurs et l'équipement statique contribuent au freinage par récupération d'énergie (fonctionnement transitoire inversé) au moment du court-circuit. Ils ne contribuent qu'au courant de court-circuit symétrique initial I_k'' et au courant de court-circuit de crête i_p . Ils ne contribuent pas au courant de court-circuit symétrique coupé I_b ni au courant de court-circuit permanent I_k .

En conséquence, les moteurs à convertisseur statique réversibles sont traités pour le calcul des courants de court-circuit comme des moteurs asynchrones. On prend :

Z_M conformément à l'équation (26)

U_{rM} comme tension assignée du transformateur à convertisseur statique du côté réseau ou tension assignée du convertisseur statique, en l'absence de transformateur

I_{rM} comme courant assigné du transformateur à convertisseur statique du côté réseau ou courant assigné du convertisseur statique, en l'absence de transformateur

$$I_{LR}/I_{rM} = 3$$

$$R_M/X_M = 0,10 \text{ avec } X_M = 0,995 Z_M.$$

Dans le cadre de cette norme, on ne tient pas compte des autres convertisseurs statiques, pour le calcul des courants de court-circuit.

3.10 Capacités et charges non rotatives

Les méthodes de calcul données à l'article 2 autorisent à ne pas tenir compte, comme indiqué en 2.3.2, des capacités de ligne, des admittances en parallèle et des charges non tournantes, à l'exception de celles du réseau homopolaire.

Quel que soit le moment d'apparition des courts-circuits, il est permis de négliger le courant de décharge des condensateurs en parallèle pour le calcul du courant de court-circuit de crête.

L'effet des condensateurs en série peut être négligé dans le calcul des courants de court-circuit si ils sont équipés de dispositifs limiteurs de tension en parallèle, qui fonctionnent en cas de court-circuit.

Dans le cas de réseaux de transport de courant continu haute tension, les bancs de condensateurs et les filtres doivent faire l'objet d'une attention particulière lors du calcul des courants de court-circuit alternatifs.

4 Calcul des courants de court-circuit

4.1 Généralités

Dans le cas d'un court-circuit éloigné d'un alternateur, le courant de court-circuit peut être considéré comme la somme des deux composantes suivantes :

- la composante alternative d'amplitude constante pendant toute la durée du court-circuit
- la composante continue apériodique de valeur initiale A et décroissant jusqu'à zéro.

La figure 1 donne schématiquement l'allure générale du courant de court-circuit dans le cas d'un court-circuit éloigné d'un alternateur. Les composantes alternatives symétriques I_k'' , I_b et I_k sont exprimées en valeur efficace et ont une amplitude voisine.

Les courts-circuits à alimentation unique à travers un transformateur conformément à la figure 4, peuvent a priori être considérés comme des courts-circuits éloignés d'un alternateur si $X_{TLVK} \geq 2 X_{Qt}$, X_{Qt} étant calculé conformément à 3.2 et $X_{TLVK} = K_T X_{TLV}$, conformément à 3.3.

Dans le cas d'un court-circuit proche d'un alternateur, le courant de court-circuit peut être considéré comme la somme des deux composantes suivantes :

- la composante alternative d'amplitude décroissante pendant le court-circuit
- la composante apériodique continue de valeur initiale A et décroissant vers zéro.

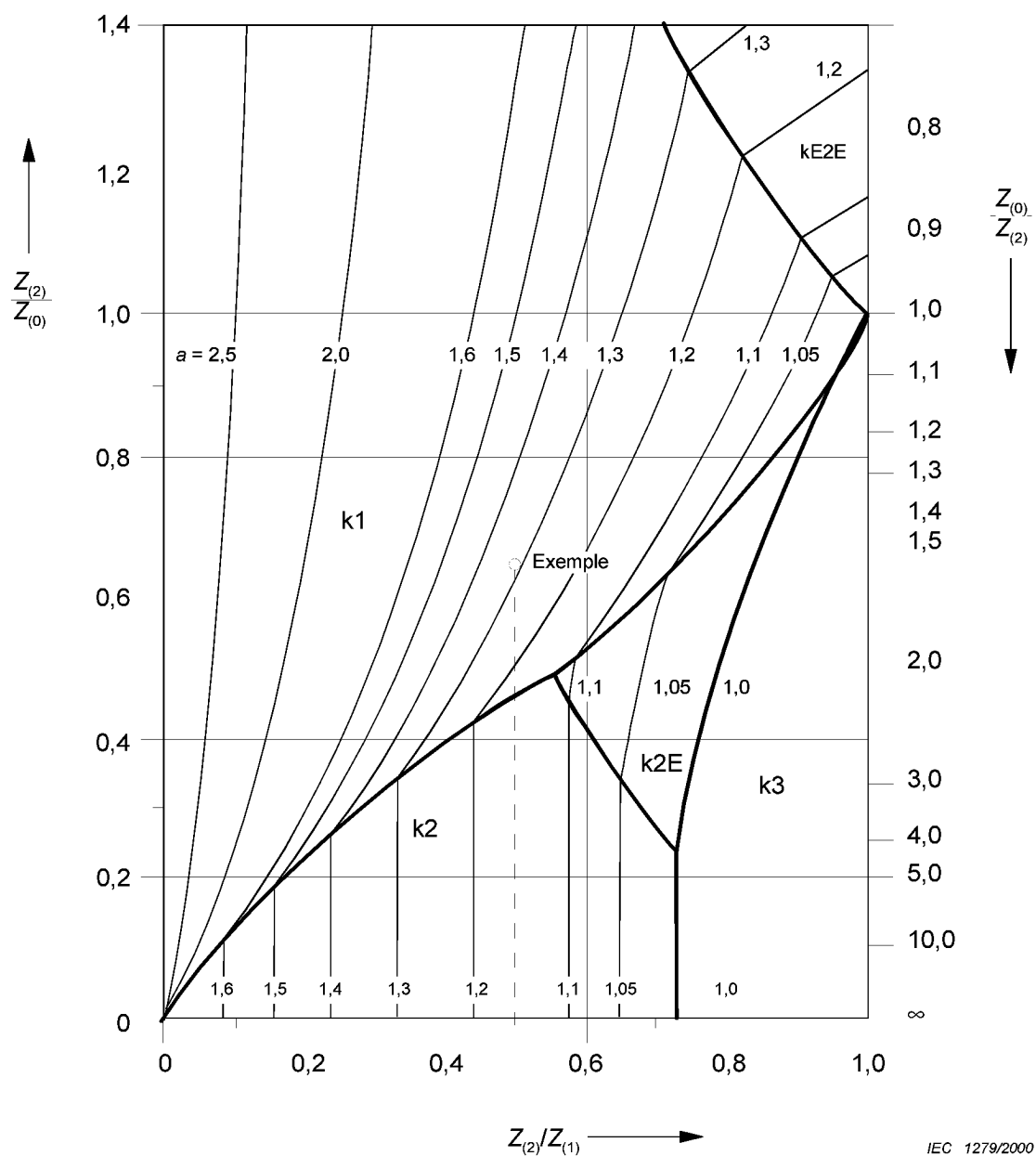
Dans le calcul des courants de court-circuit dans les réseaux alimentés par des alternateurs, des groupes de production et des moteurs (courts-circuits proches d'un alternateur et/ou proches d'un moteur), il est utile de connaître non seulement le courant de court-circuit symétrique initial I_k'' et la valeur de crête du courant de court-circuit i_p , mais également le courant de court-circuit symétrique coupé I_b et le courant de court-circuit permanent I_k . Dans ce cas, le courant de court-circuit symétrique coupé I_b est inférieur au courant de court-circuit symétrique initial I_k'' . Normalement, le courant de court-circuit permanent I_k est inférieur au courant de court-circuit symétrique coupé I_b .

Dans un court-circuit proche d'un alternateur, le courant de court-circuit se comporte généralement comme indiqué à la figure 2. Dans certains cas spéciaux, il peut arriver que le courant de court-circuit décroissant ne s'annule pour la première fois que quelques périodes après l'apparition du court-circuit. Cela est possible si la constante de temps continue d'une machine synchrone est supérieure à sa constante de temps subtransitoire. Ce phénomène n'est pas traité dans la présente norme.

La composante apériodique décroissante $i_{d.c.}$ du courant de court-circuit peut être calculée conformément à 4.4.

Pour le calcul du courant de court-circuit symétrique initial, il est permis de prendre $Z_{(2)} = Z_{(1)}$.

Le type de court-circuit qui conduit au courant de court-circuit le plus élevé dépend des valeurs des impédances directe, inverse et homopolaire de court-circuit du réseau. La figure 10 illustre cela pour le cas spécial où $Z_{(0)}$, $Z_{(1)}$ et $Z_{(2)}$ ont le même angle d'impédance. Cette figure est utile pour l'information mais il convient de ne pas l'utiliser à la place du calcul.



IEC 1279/2000

$$a = \frac{\text{Courant de court-circuit dissymétrique}}{\text{Courant de court-circuit triphasé}}$$

Exemple :

$$\left. \begin{array}{l} Z_{(2)}/Z_{(1)} = 0,5 \\ Z_{(2)}/Z_{(0)} = 0,65 \end{array} \right\} \text{ Le court-circuit monophasé donnera le courant de court-circuit le plus élevé}$$

Figure 10 – Schéma pour déterminer le type de court-circuit (figure 3) pour le courant de court-circuit le plus élevé rapporté au courant de court-circuit triphasé symétrique au point de court-circuit lorsque les angles d'impédance des impédances séquentielles $Z_{(1)}$, $Z_{(2)}$, $Z_{(0)}$ sont identiques

Pour le calcul du courant de court-circuit symétrique initial I_k'' , du courant de court-circuit symétrique coupé I_b , et du courant de court-circuit permanent I_k au point de court-circuit, il est permis de réduire le réseau en une impédance de court-circuit équivalente $\underline{Z}_k$ au point de court-circuit. Cette procédure n'est pas autorisée pour le calcul de la valeur de crête du courant de court-circuit i_p . Dans ce cas, il est nécessaire de distinguer les réseaux avec ou sans branches en parallèle (voir 4.3.1.1 et 4.3.1.2).

Lorsqu'on utilise des fusibles ou des disjoncteurs limiteurs de courant pour protéger les sous-stations, le courant de court-circuit symétrique initial est d'abord calculé comme si ces dispositifs n'étaient pas disponibles. On détermine le courant de coupure à partir du courant de court-circuit symétrique initial calculé et des courbes caractéristiques des fusibles ou des disjoncteurs limiteurs de courant ; il correspond à la valeur de crête du courant de court-circuit de la sous-station en aval.

Les courts-circuits peuvent avoir une ou plusieurs sources comme indiqué aux figures 11, 12 et 14. Les calculs les plus simples concernent les défauts symétriques des réseaux radiaux, dans la mesure où les contributions individuelles à un court-circuit symétrique peuvent être évaluées séparément pour chaque source (figures 12 ou 13).

Quand les sources sont distribuées sur un réseau maillé comme à la figure 14 et dans tous les cas de courts-circuits dissymétriques, une réduction de réseau est nécessaire pour calculer les impédances de court-circuit $\underline{Z}_{(1)} = \underline{Z}_{(2)}$ et $\underline{Z}_{(0)}$ au point de court-circuit.

4.2 Courants de court-circuit symétrique initial I_k''

Pour le cas habituel avec $\underline{Z}_{(0)}$ supérieur à $\underline{Z}_{(1)} = \underline{Z}_{(2)}$, le courant de court-circuit initial le plus élevé apparaîtra pour le court-circuit triphasé. Cependant, pour les courts-circuits proches des transformateurs avec faible impédance homopolaire, il est admis que $\underline{Z}_{(0)}$ soit inférieure à $\underline{Z}_{(1)}$. Dans ce cas, le courant de court-circuit initial le plus élevé I_{kE2E}'' apparaîtra pour un court-circuit biphasé avec mise à la terre; voir figure 11 pour $\underline{Z}_{(2)}/\underline{Z}_{(1)} = 1$ et $\underline{Z}_{(2)}/\underline{Z}_{(0)} > 1$ où $\underline{Z}_{(2)} = \underline{Z}_{(1)}$.

4.2.1 Courts-circuits triphasés

En général, le courant de court-circuit symétrique initial I_k'' doit être calculé en utilisant l'équation (29) avec la source de tension équivalente $cU_n/\sqrt{3}$ au point de court-circuit et l'impédance de court-circuit $\underline{Z}_k = R_k + jX_k$.

$$I_k'' = \frac{cU_n}{\sqrt{3} Z_k} = \frac{cU_n}{\sqrt{3} \sqrt{R_k^2 + X_k^2}} \quad (29)$$

La source de tension équivalente $cU_n/\sqrt{3}$ doit être introduite au point de court-circuit (voir figure 4) avec le facteur c conformément au tableau 1.

4.2.1.1 Courts-circuits à alimentation unique

Pour un court-circuit éloigné d'un alternateur alimenté par une source unique (voir figure 11a), le courant de court-circuit est calculé en utilisant l'équation (29).

avec

$$R_k = R_{Qt} + R_{TK} + R_L \quad (30)$$

$$X_k = X_{Qt} + X_{TK} + X_L \quad (31)$$

où

R_k et X_k correspondent à la somme des résistances, respectivement des réactances, connectées en série du réseau direct, conformément à la figure 11 a. R_L est la résistance de ligne pour une température du conducteur de 20 °C, lors du calcul des courants de court-circuit maximaux.

L'impédance de transformateur corrigée $\underline{Z}_{TK} = R_{TK} + jX_{TK} = K_T (R_T + jX_T)$ est obtenue à partir des équations (7) à (9), ou (10) à (11) avec le facteur de correction K_T obtenu à partir de l'équation (12) ou (13).

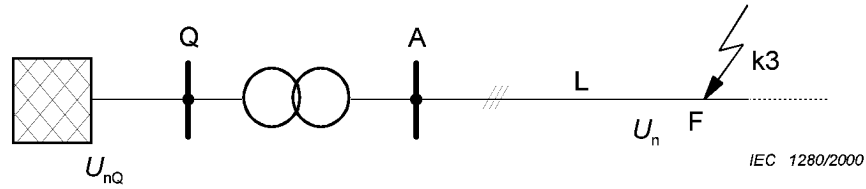


Figure 11a – Court-circuit alimenté depuis un réseau d'alimentation par l'intermédiaire d'un transformateur



Figure 11b – Court-circuit alimenté depuis un générateur (sans transformateur de groupe)

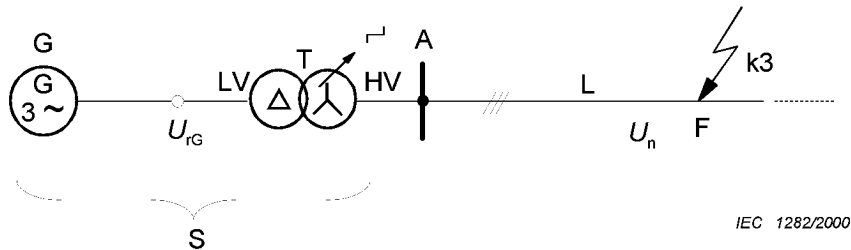


Figure 11c – Court-circuit alimenté depuis un groupe de production (générateur et transformateur de groupe avec ou sans changeur de prise en charge)

Figure 11 – Exemples de courts-circuits à alimentation unique

Il est permis de négliger les résistances R_k inférieures $0,3 \cdot X_k$. L'impédance de la ligne d'alimentation du réseau $\underline{Z}_{Qt} = R_{Qt} + jX_{Qt}$ est rapportée à la tension du côté transformateur relié au point de court-circuit. (Dans le cas de la figure 4, par exemple, du côté BT).

Pour les exemples des figures 11b et 11c, le courant de court-circuit symétrique initial est calculé avec les impédances corrigées du générateur et du groupe de production (voir 3.6.1 et 3.7), en série avec une impédance de ligne $\underline{Z}_L = R_L + jX_L$. Les impédances de court-circuit pour les exemples des figures 11b et 11c sont données par les équations suivantes :

Exemple figure 11b :
$$\underline{Z}_k = \underline{Z}_{GK} + \underline{Z}_L = K_G (R_G + jX_d'') + \underline{Z}_L \quad (32)$$

Exemple figure 11c :
$$\underline{Z}_k = \underline{Z}_S + \underline{Z}_L = K_S (t_r^2 \underline{Z}_G + \underline{Z}_{THV}) + \underline{Z}_L \quad (33)$$

$\underline{Z}_{GK}$ doit être déterminé par l'équation (17), $\underline{Z}_S$ par l'équation (21) ou (23) avec K_S ou K_{SO} conformément à l'équation (22) ou (24). L'impédance de l'alternateur doit être transposée du côté haute tension en utilisant le rapport de transformation assigné t_r . L'impédance du transformateur de groupe $\underline{Z}_{THV} = R_{THV} + jX_{THV}$ conformément aux équations (7) à (9) sans que K_T soit rapportée au côté haute tension.

4.2.1.2 Courts-circuits alimentés par des réseaux non maillés

Lorsque plus d'une source contribue au courant de court-circuit et que les sources sont indépendantes, comme par exemple à la figure 12, le courant de court-circuit symétrique initial I''_k au point de court-circuit F est la somme des courants de court-circuit des branches individuelles. Chaque courant de court-circuit de branche peut être calculé comme un courant de court-circuit triphasé indépendant de source unique conformément à l'équation (29) et à l'information donnée en 4.2.1.1.

Le courant de court-circuit initial au point de court-circuit F est la somme des phaseurs des courants de court-circuit individuels partiels (voir figure 12) :

$$I''_k = \sum_i I''_{ki} \quad (34)$$

Pour la précision de la présente norme, il est souvent suffisant de déterminer le courant de court-circuit au point de court-circuit F comme étant la somme des valeurs absolues des courants de court-circuit partiels individuels.

En général, le calcul conformément à 4.2.1.5 pour les réseaux maillés doit être préféré, en particulier si des programmes numériques sont utilisés.

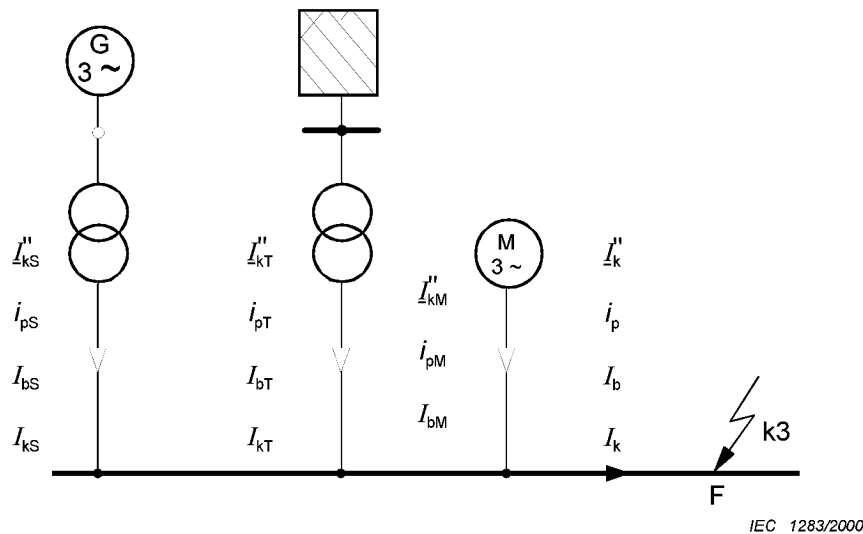
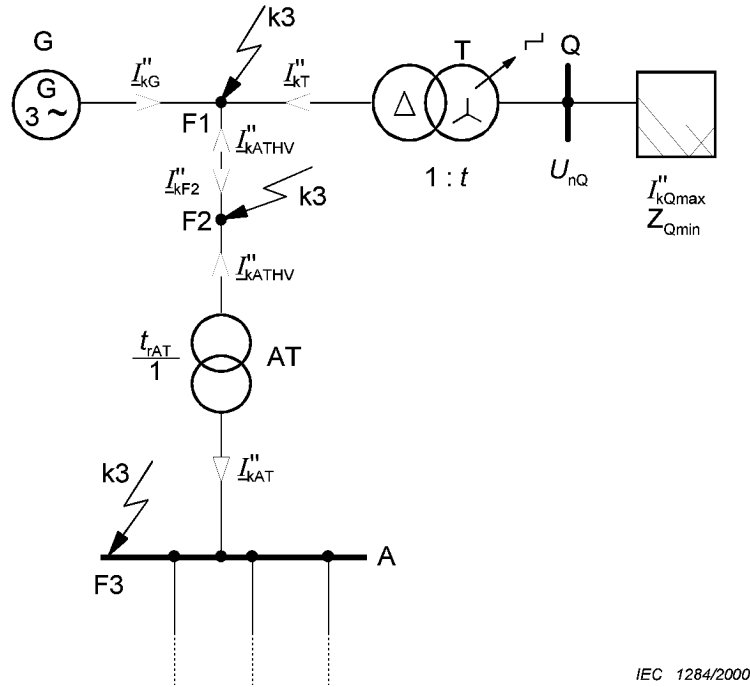


Figure 12 – Exemple de réseau non maillé

4.2.1.3 Courants de court-circuit à l'intérieur d'un groupe de production avec changeur de prise en charge



IEC 1284/2000

Figure 13 – Courants de court-circuit et courants de court-circuit partiels pour les courts-circuits triphasés entre alternateur et transformateur de groupe avec ou sans changeur de prise en charge, ou au point de liaison vers le transformateur auxiliaire d'un groupe de production et au niveau de la barre auxiliaire A

Pour le calcul des courants de court-circuit partiels I''_{kG} et I''_{kT} avec un court-circuit en F1 dans la figure 13, dans le cas d'un groupe de production avec changeur de prise en charge, les courants de court-circuit symétriques initiaux partiels sont donnés par :

$$I''_{kG} = \frac{cU_{rG}}{\sqrt{3} K_{G,S} Z_G} \quad (35)$$

avec

$$K_{G,S} = \frac{c_{\max}}{1 + x''_d \sin \varphi_{rG}} \quad (36)$$

$$I''_{kT} = \frac{cU_{rG}}{\sqrt{3} \left| Z_{TLV} + \frac{1}{t_r^2} Z_{Q\min} \right|} \quad (37)$$

où

$\underline{Z}_G$ est l'impédance subtransitoire de l'alternateur $\underline{Z}_G = R_G + jX''_d$

x''_d est la réactance subtransitoire rapportée à l'impédance assignée :

$$x''_d = X''_d / Z_{rG} \text{ avec } Z_{rG} = U_{rG}^2 / S_{rG}$$

$\underline{Z}_{TLV}$ est l'impédance de court-circuit du transformateur rapportée au côté basse tension conformément à 3.3.1, équations (7) à (9)

t_r est le rapport de transformation assigné

$\underline{Z}_{Qmin}$ est la valeur minimale de l'impédance du réseau d'alimentation, correspondant à I''_{kQmax} .

Pour I''_{kQmax} , la valeur maximale possible pendant la durée de vie du groupe de production doit être introduite.

Pour le calcul du courant de court-circuit partiel I''_{kF2} au point de court-circuit F2, par exemple à la liaison vers le côté haute tension du transformateur auxiliaire AT à la figure 13, il est suffisant de prendre :

$$\underline{I''_{kF2}} = \frac{cU_{rG}}{\sqrt{3}} \left[\frac{1}{K_{G,S} \underline{Z}_G} + \frac{1}{K_{T,S} \underline{Z}_{TLV} + \frac{1}{t_r^2} \underline{Z}_{Qmin}} \right] = \frac{cU_{rG}}{\sqrt{3} \underline{Z}_{rs1}} \quad (38)$$

avec

$$K_{T,S} = \frac{c_{max}}{1 - x_T \sin \phi_{rG}} \quad (39)$$

et $K_{G,S}$ conformément à l'équation (36).

Dans le cas où le transformateur de groupe a un changeur de prise en charge du côté haute tension, on considère que la tension de fonctionnement aux bornes de l'alternateur est égale à U_{rG} . Si même dans ce cas, la région de la tension de l'alternateur $U_G = U_{rG}(1 \pm p_G)$ est utilisée de manière permanente, prendre les équations (40) à (44) au lieu de (35) à (39).

Le courant de court-circuit total en F1 ou F2 (figure 13) est trouvé en ajoutant le courant de court-circuit I''_{kATHV} provoqué par les moteurs auxiliaires moyenne et basse tensions du groupe de production.

4.2.1.4 Courants de court-circuit à l'intérieur d'un groupe de production sans changeur de prise en charge

Dans le cas d'un groupe de production sans changeur de prise en charge du transformateur de groupe, les courants de court-circuit symétriques initiaux partiels sont donnés par :

$$I''_{kG} = \frac{cU_{rG}}{\sqrt{3} K_{G,SO} Z_G} \quad (40)$$

avec

$$K_{G,SO} = \frac{1}{1 + p_G} \cdot \frac{c_{max}}{1 + x_d'' \sin \phi_{rG}} \quad (41)$$

$$I''_{kT} = \frac{cU_{rG}}{\sqrt{3} \left| \underline{Z}_{TLV} + \frac{1}{t_r^2} \underline{Z}_{Qmin} \right|} \quad (42)$$

Pour $\underline{Z}_G$, x_d'' , $\underline{Z}_{TLV}$, t_r et $\underline{Z}_{Qmin}$, voir 4.2.1.3.

Le courant de court-circuit partiel I''_{kF2} de la figure 13 peut être calculé par :

$$\frac{I''_{kF}}{2} = \frac{cU_{rG}}{\sqrt{3}} \left[\frac{1}{K_{G,SO} Z_G} + \frac{1}{K_{T,SO} Z_{TLV} + \frac{1}{t_r^2} Z_{Qmin}} \right] = \frac{cU_{rG}}{\sqrt{3} Z_{rsI}} \quad (43)$$

avec

$$K_{T,SO} = \frac{1}{1 + p_G} \cdot \frac{c_{max}}{1 - x_T \sin \varphi_{rG}} \quad (44)$$

et $K_{G,SO}$ conformément à l'équation (41).

L'impédance Z_{rsI} dans l'équation (38), respectivement (43), est utilisée pour déterminer le courant de court-circuit partiel I''_{kAT} de la figure 13 pour le court-circuit en F3. L'impédance du transformateur auxiliaire AT de la figure 13 doit être corrigée avec K_T de 3.3.3.

Le court-circuit total en F1 ou F2 (figure 13) est trouvé en ajoutant le courant de court-circuit I''_{kATHV} provoqué par les moteurs auxiliaires moyenne et basse tensions du groupe de production.

4.2.1.5 Courts-circuits dans les réseaux maillés

Dans les réseaux maillés tels qu'ils sont représentés à la figure 14, il est généralement nécessaire de déterminer l'impédance de court-circuit $Z_k = Z_{(1)}$ par réduction de réseau (connexion série, connexion parallèle et transformation triangle étoile, par exemple) en utilisant les impédances de court-circuit directes des matériels électriques (voir article 3).

Les impédances dans les réseaux reliées par l'intermédiaire de transformateurs au réseau, dans lesquels le court-circuit apparaît doivent être rapportées au carré du rapport de transformation assigné. S'il y a plusieurs transformateurs avec des rapports de transformation assignés légèrement différents ($t_{rT1} t_{rT2} \dots t_{rTn}$), entre deux réseaux, la valeur arithmétique moyenne peut être utilisée.

Le courant de court-circuit symétrique initial doit être calculé avec la source de tension équivalente $cU_n/\sqrt{3}$ au point de court-circuit en utilisant l'équation (29).

4.2.2 Courts-circuits biphasés

Dans le cas d'un court-circuit biphasé conformément à la figure 3b, le courant de court-circuit initial doit être calculé par :

$$I''_{k2} = \frac{cU_n}{|Z_{(1)} + Z_{(2)}|} = \frac{cU_n}{2|Z_{(1)}|} = \frac{\sqrt{3}}{2} I''_k \quad (45)$$

Pendant l'étape initiale du court-circuit, l'impédance inverse est approximativement égale à l'impédance directe, indépendamment du fait que le court-circuit soit proche ou éloigné de l'alternateur. C'est pourquoi, dans l'équation (45), il est possible d'introduire $Z_{(2)} = Z_{(1)}$.

C'est seulement pendant l'étape de l'état transitoire ou permanent que l'impédance de court-circuit $Z_{(2)}$ est différente de $Z_{(1)}$ si le court-circuit est un court-circuit proche de l'alternateur (voir figure 10).

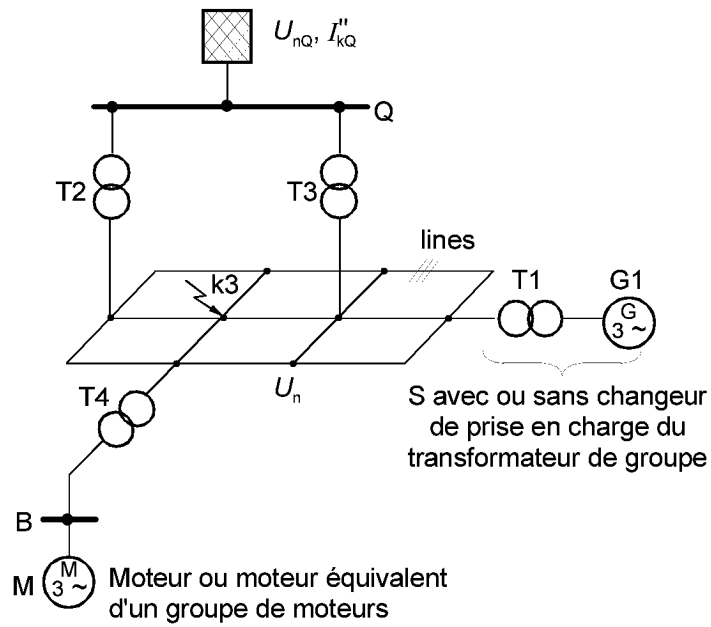
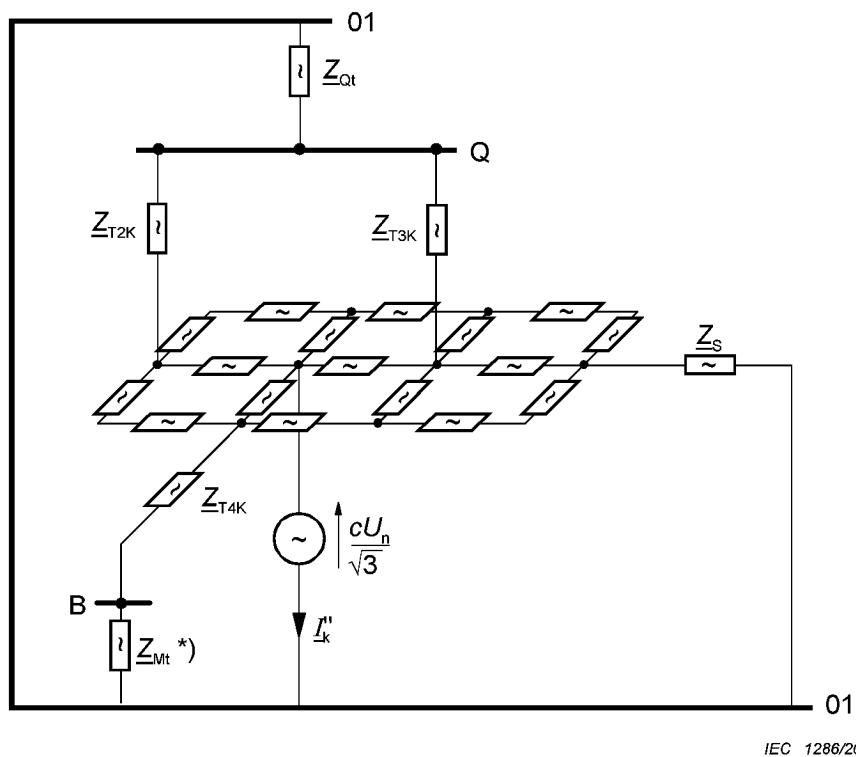


Figure 14a – Schéma de réseau



* Z_{Mt} Impédance d'un moteur ou d'un moteur équivalent d'un groupe de moteurs.

Figure 14b – Schéma de circuit équivalent pour le calcul avec la source de tension équivalente $cU_n/\sqrt{3}$ au point de court-circuit

Figure 14 – Exemple d'un réseau maillé alimenté par différentes sources

4.2.3 Courts-circuits biphasés à la terre

Pour calculer les courants de court-circuit initiaux, il est nécessaire de distinguer les courants I''_{k2EL2} , I''_{k2EL3} , et I''_{kE2E} (voir figure 3c).

Pour les courts-circuits éloignés des alternateurs, $\underline{Z}_{(2)}$ est approximativement égal à $\underline{Z}_{(1)}$. Si dans ce cas $\underline{Z}_{(0)}$ est inférieur à $\underline{Z}_{(2)}$, le courant I''_{kE2E} dans le court-circuit biphasé à la terre est généralement le plus grand de tous les courants de court-circuit symétriques initiaux I''_k , I''_{k2} , I''_{k2E} et I''_{k1} (voir figure 10).

Les équations (46) et (47) sont données pour le calcul de I''_{k2EL2} et I''_{k2EL3} à la figure 3c :

$$I''_{k2EL2} = -j c U_n \frac{\underline{Z}_{(0)} - a \underline{Z}_{(2)}}{\underline{Z}_{(1)} \underline{Z}_{(2)} + \underline{Z}_{(1)} \underline{Z}_{(0)} + \underline{Z}_{(2)} \underline{Z}_{(0)}} \quad (46)$$

$$I''_{k2EL3} = j c U_n \frac{\underline{Z}_{(0)} - a^2 \underline{Z}_{(2)}}{\underline{Z}_{(1)} \underline{Z}_{(2)} + \underline{Z}_{(1)} \underline{Z}_{(0)} + \underline{Z}_{(2)} \underline{Z}_{(0)}} \quad (47)$$

Le courant de court-circuit initial I''_{kE2E} , passant à la terre et/ou aux conducteurs de terre, conformément à la figure 3c, est calculé par:

$$I''_{kE2E} = - \frac{\sqrt{3} c U_n \underline{Z}_{(2)}}{\underline{Z}_{(1)} \underline{Z}_{(2)} + \underline{Z}_{(1)} \underline{Z}_{(0)} + \underline{Z}_{(2)} \underline{Z}_{(0)}} \quad (48)$$

Pour un court-circuit éloigné de tout alternateur avec $\underline{Z}_{(2)} = \underline{Z}_{(1)}$, les équations donnent les valeurs absolues :

$$I''_{k2EL2} = c U_n \frac{|\underline{Z}_{(0)} / \underline{Z}_{(1)} - a|}{|\underline{Z}_{(1)} + 2 \underline{Z}_{(0)}|} \quad (49)$$

$$I''_{k2EL3} = c U_n \frac{|\underline{Z}_{(0)} / \underline{Z}_{(1)} - a^2|}{|\underline{Z}_{(1)} + 2 \underline{Z}_{(0)}|} \quad (50)$$

$$I''_{kE2E} = \frac{\sqrt{3} c U_n}{|\underline{Z}_{(1)} + 2 \underline{Z}_{(0)}|} \quad (51)$$

4.2.4 Courts-circuits monophasés

Le courant de court-circuit monophasé initial I''_{kl} à la figure 3d doit être calculé par :

$$I''_{kl} = \frac{\sqrt{3} c U_n}{\underline{Z}_{(1)} + \underline{Z}_{(2)} + \underline{Z}_{(0)}} \quad (52)$$

Pour un court-circuit éloigné d'un alternateur avec $\underline{Z}_{(2)} = \underline{Z}_{(1)}$ la valeur absolue est calculée avec

$$I''_{kl} = \frac{\sqrt{3} c U_n}{|2 \underline{Z}_{(1)} + \underline{Z}_{(0)}|} \quad (53)$$

Si dans ce cas $\underline{Z}_{(0)}$ est inférieur à $\underline{Z}_{(2)} = \underline{Z}_{(1)}$, le courant de court-circuit monophasé initial I''_{kl} est supérieur au courant de court-circuit triphasé I''_k , mais inférieur à I''_{kE2E} (voir figure 10). Cependant, I''_{kl} sera le courant le plus élevé devant être interrompu par un disjoncteur si $1,0 > \underline{Z}_{(0)}/\underline{Z}_{(1)} > 0,23$.

4.3 Valeur de crête du courant de court-circuit i_p

4.3.1 Courts-circuits triphasés

4.3.1.1 Courts-circuits dans des réseaux non maillés

Pour les courts-circuits triphasés alimentés à partir des réseaux non maillés comme aux figures 11 et 12, la contribution à la valeur de crête du courant de court-circuit de chaque branche peut être exprimée par :

$$i_p = \kappa \sqrt{2} I''_k \quad (54)$$

Le facteur κ pour le rapport R/X ou X/R doit être obtenu de la figure 15 ou calculé par l'ex-pression suivante :

$$\kappa = 1,02 + 0,98e^{-3R/X} \quad (55)$$

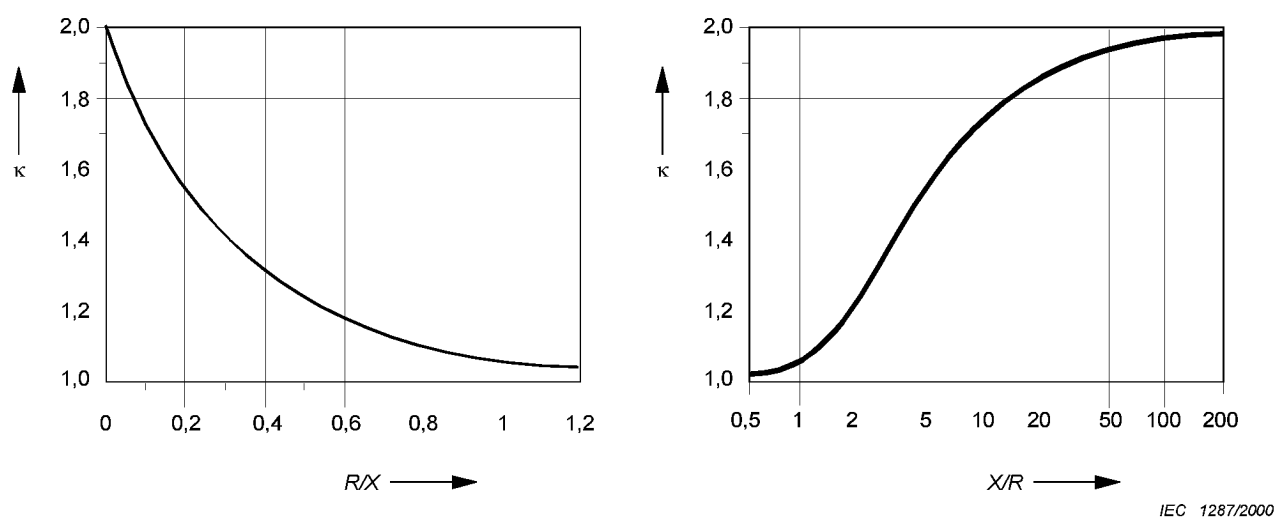


Figure 15 – Facteur κ pour les circuits en série en fonction du rapport R/X ou X/R

Les équations (54) et (55) prennent l'hypothèse selon laquelle le court-circuit commence à la tension zéro et que i_p est atteint approximativement après une demi-période (voir 60909-1, figure 24). Pour un alternateur synchrone, utiliser R_{Gf} (voir 3.6.1).

La valeur de crête du courant de court-circuit i_p au point de court-circuit F alimenté par des sources indépendantes les unes des autres conformément à la figure 12 est la somme des courants de court-circuit partiels :

$$i_p = \sum_i i_{pi} \quad (56)$$

Exemple figure 12 :

$$i_p = i_{pS} + i_{pT} + i_{pM} \quad (57)$$

4.3.1.2 Courts-circuits dans les réseaux maillés

Pour le calcul de la valeur de crête du courant de court-circuit i_p dans les réseaux maillés, l'équation (54) doit être utilisée avec κ déterminé en utilisant une des méthodes a), b) ou c) ci-dessous.

a) Rapport uniforme R/X ou X/R

Pour la présente méthode, le facteur κ est déterminé à partir de la figure 15 en prenant le rapport le plus faible de R/X ou le rapport le plus élevé de X/R de toutes les branches du réseau.

Il est seulement nécessaire de choisir les branches qui transportent les courants de court-circuit partiels à la tension nominale correspondant au point de court-circuit et les branches avec transformateurs adjacents au point de court-circuit. Toute branche peut être une combinaison en série de plusieurs éléments d'impédance.

b) Rapport R/X ou X/R au point de court-circuit

Pour cette méthode, le facteur κ est multiplié par un facteur 1,15 pour couvrir les inexactitudes provoquées en utilisant le rapport R_k / X_k d'une réduction de réseau avec impédances complexes.

$$i_{p(b)} = 1,15 \kappa_{(b)} \sqrt{2} I_k'' \quad (58)$$

Tant que R/X reste inférieur à 0,3 dans toutes les branches, il n'est pas nécessaire d'utiliser le facteur 1,15. Il n'est pas nécessaire que le produit $1,15 \cdot \kappa_{(b)}$ soit supérieur à 1,8 dans les réseaux basse tension ou à 2,0 dans les réseaux moyenne et haute tension.

Le facteur $\kappa_{(b)}$ est déterminé par la figure 15 pour le rapport R_k/X_k donné par l'impédance de court-circuit $\underline{Z}_k = R_k + jX_k$ au point de court-circuit F, calculé pour la fréquence $f = 50$ Hz ou 60 Hz.

c) Fréquence équivalente f_c

Une impédance équivalente $\underline{Z}_c$ du réseau vue du point de court-circuit est calculée en considérant une fréquence $f_c = 20$ Hz (pour une fréquence nominale de $f = 50$ Hz) ou $f_c = 24$ Hz (pour une fréquence nominale de $f = 60$ Hz). Les rapports R/X ou X/R sont alors déterminés conformément à l'équation (59).

$$\frac{R}{X} = \frac{R_c}{X_c} \cdot \frac{f_c}{f} \quad (59a)$$

$$\frac{X}{R} = \frac{X_c}{R_c} \cdot \frac{f}{f_c} \quad (59b)$$

où

$\underline{Z}_c = R_c + jX_c$ est l'impédance équivalente du réseau vue du point de court-circuit pour la fréquence d'hypothèse f_c

R_c est la partie réelle de $\underline{Z}_c$ (R_c n'est généralement pas égale à R à la fréquence nominale)

X_c est la partie imaginaire de $\underline{Z}_c$ (X_c n'est généralement pas égale à X à la fréquence nominale).

Le facteur κ provient de la figure 15 en utilisant les rapports R/X ou X/R de l'équation (59), ou de l'équation (55). La méthode c) est recommandée dans les réseaux maillés (voir la CEI 60909-1).

Quand on utilise cette méthode dans les réseaux maillés avec transformateurs, alternateurs et groupes de production, les facteurs de correction d'impédance K_T , K_G et K_S , respectivement K_{SO} , doivent être introduits avec les mêmes valeurs que pour les calculs 50 Hz ou 60 Hz.

4.3.2 Courts-circuits biphasés

Pour un court-circuit biphasé, la valeur de crête du courant de court-circuit peut être exprimée par :

$$i_{p2} = \kappa \sqrt{2} I_{k2}'' \quad (60)$$

Le facteur κ doit être calculé conformément à 4.3.1.1 ou à 4.3.1.2 selon la configuration du réseau. Pour simplifier, il est permis d'utiliser les mêmes valeurs de κ que pour le court-circuit triphasé.

Quand $\underline{Z}_{(1)} = \underline{Z}_{(2)}$, la valeur de crête du courant de court-circuit biphasé i_{p2} est inférieure à la valeur de crête du courant de court-circuit triphasé i_p , telle qu'elle est donnée par l'équation (61).

$$i_{p2} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_p \quad (61)$$

4.3.3 Courts-circuits biphasés à la terre

Pour un court-circuit biphasé à la terre, la valeur de crête du courant de court-circuit peut être exprimée par :

$$i_{p2E} = \kappa \sqrt{2} I''_{k2E} \quad (62)$$

Le facteur κ doit être calculé conformément à 4.3.1.1 ou à 4.3.1.2 selon la configuration du réseau. Pour simplifier, il est permis d'utiliser la même valeur pour κ que pour le court-circuit triphasé.

C'est seulement dans les cas où $\underline{Z}_{(0)}$ est nettement inférieur à $\underline{Z}_{(1)}$ (inférieure à environ 1/4 de $\underline{Z}_{(1)}$) qu'il est nécessaire de calculer i_{p2E} .

4.3.4 Courts-circuits monophasés

Pour un court-circuit monophasé, la valeur de crête du courant de court-circuit peut être exprimée par:

$$i_{pl} = \kappa \sqrt{2} I''_{kl} \quad (63)$$

Le facteur κ doit être calculé conformément à 4.3.1.1 ou 4.3.1.2 selon la configuration du réseau. Pour simplifier, il est permis d'utiliser la même valeur pour κ que pour le court-circuit triphasé.

4.4 Composante continue des courants de court-circuit

La composante continue maximale $i_{d.c.}$ du courant de court-circuit comme indiqué aux figures 1 et 2 peut être calculée avec une précision suffisante par l'équation (64).

$$i_{d.c.} = \sqrt{2} I''_k e^{-2\pi f t R/X} \quad (64)$$

où

I''_k est le courant de court-circuit symétrique initial

f est la fréquence nominale

t est la durée

R/X est le rapport d'impédance selon 4.3.1.1 ou les rapports selon les méthodes a) et c) décrites en 4.3.1.2. (voir également la note en 3.6.1).

Il convient d'utiliser la bonne résistance R_G de l'armature de l'alternateur et non R_{Gf} .

Pour les réseaux maillés, le rapport R/X ou X/R est à déterminer par la méthode c) décrite en 4.3.1.2. Selon le produit $f \cdot t$; où f est la fréquence et t est le temps, il est recommandé d'utiliser la fréquence équivalente f_c comme suit :

$f \cdot t$	<1	<2,5	<5	<12,5
f_c/f	0,27	0,15	0,092	0,055

4.5 Courant de court-circuit symétrique coupé I_b

Le courant de court-circuit au point de court-circuit est en général composé d'un courant symétrique I_b et d'un courant continu $i_{d.c.}$ à l'instant t_{min} , conformément à l'équation (64).

NOTE : Pour certains courts-circuits proches de l'alternateur, la valeur de $i_{d.c.}$ pour t_{min} peut dépasser la valeur du courant crête I_b et cela peut conduire à ne pas voir les zéros du courant.

4.5.1 Courts-circuits éloignés d'un alternateur

Pour des courts-circuits éloignés d'un alternateur, les courants de court-circuit de coupure sont égaux aux courants de court-circuit initiaux:

$$I_b = I_k'' \quad (65)$$

$$I_{b2} = I_{k2}'' \quad (66)$$

$$I_{b2E} = I_{k2E}'' \quad (67)$$

$$I_{bl} = I_{kl}'' \quad (68)$$

4.5.2 Courts-circuits proches d'un alternateur

4.5.2.1 Courts-circuits d'une alimentation unique triphasée

Pour un court-circuit proche d'un alternateur, dans le cas d'un court-circuit à alimentation unique comme représenté aux figures 11b et 11c, ou à partir de réseaux non maillés, comme à la figure 12, la décroissance du courant de court-circuit symétrique coupé est prise en compte par le facteur μ conformément à l'équation (70).

$$I_b = \mu I_k'' \quad (69)$$

Le facteur μ dépend du délai minimal t_{min} et du rapport I_{kG}''/I_{rG} , où I_{rG} est le courant alternateur assigné. Les valeurs de μ dans l'équation (70) s'appliquent au cas où les machines synchrones sont excitées par des excitateurs rotatifs ou par des excitateurs à convertisseur statique (dans la mesure où, pour les dispositifs à excitation statiques, le délai minimal t_{min} est inférieur à 0,25 s et où la tension maximale d'excitation est inférieure à 1,6 fois la tension d'excitation de charge assignée). Pour tous les autres cas, prendre $\mu = 1$, si la valeur exacte n'est pas connue.

Quand il y a un transformateur de groupe entre l'alternateur et le point de court-circuit, le courant de court-circuit partiel I_{kS}'' du côté haute tension du transformateur de groupe (voir figure 11c) doit être rapporté au rapport de transformation assigné à la borne de l'alternateur $I_{kG}'' = t_r I_{kS}''$ avant de calculer μ , en utilisant les équations suivantes :

$$\begin{aligned} \mu &= 0,84 + 0,26 e^{-0,26 I_{kG}''/I_{rG}} & \text{pour } t_{min} &= 0,02 \text{ s} \\ \mu &= 0,71 + 0,51 e^{-0,30 I_{kG}''/I_{rG}} & \text{pour } t_{min} &= 0,05 \text{ s} \\ \mu &= 0,62 + 0,72 e^{-0,32 I_{kG}''/I_{rG}} & \text{pour } t_{min} &= 0,10 \text{ s} \\ \mu &= 0,56 + 0,94 e^{-0,38 I_{kG}''/I_{rG}} & \text{pour } t_{min} &\geq 0,25 \text{ s} \end{aligned} \quad (70)$$

Si I_{kG}''/I_{rG} n'est pas supérieur à 2, appliquer $\mu = 1$ pour toutes les valeurs du délai minimal t_{min} . Le facteur μ peut également être obtenu par la figure 16. Pour les autres valeurs du délai minimal, l'interpolation linéaire entre des courbes est acceptable.

La figure 16 peut être utilisée pour les alternateurs basse tension à excitation "compound" avec un délai minimal t_{min} qui ne dépasse pas 0,1 s. Le calcul des courants basse tension coupés après un délai t_{min} supérieur à 0,1 s n'est pas inclus dans la présente norme; les constructeurs d'alternateurs peuvent être en mesure de fournir les informations.

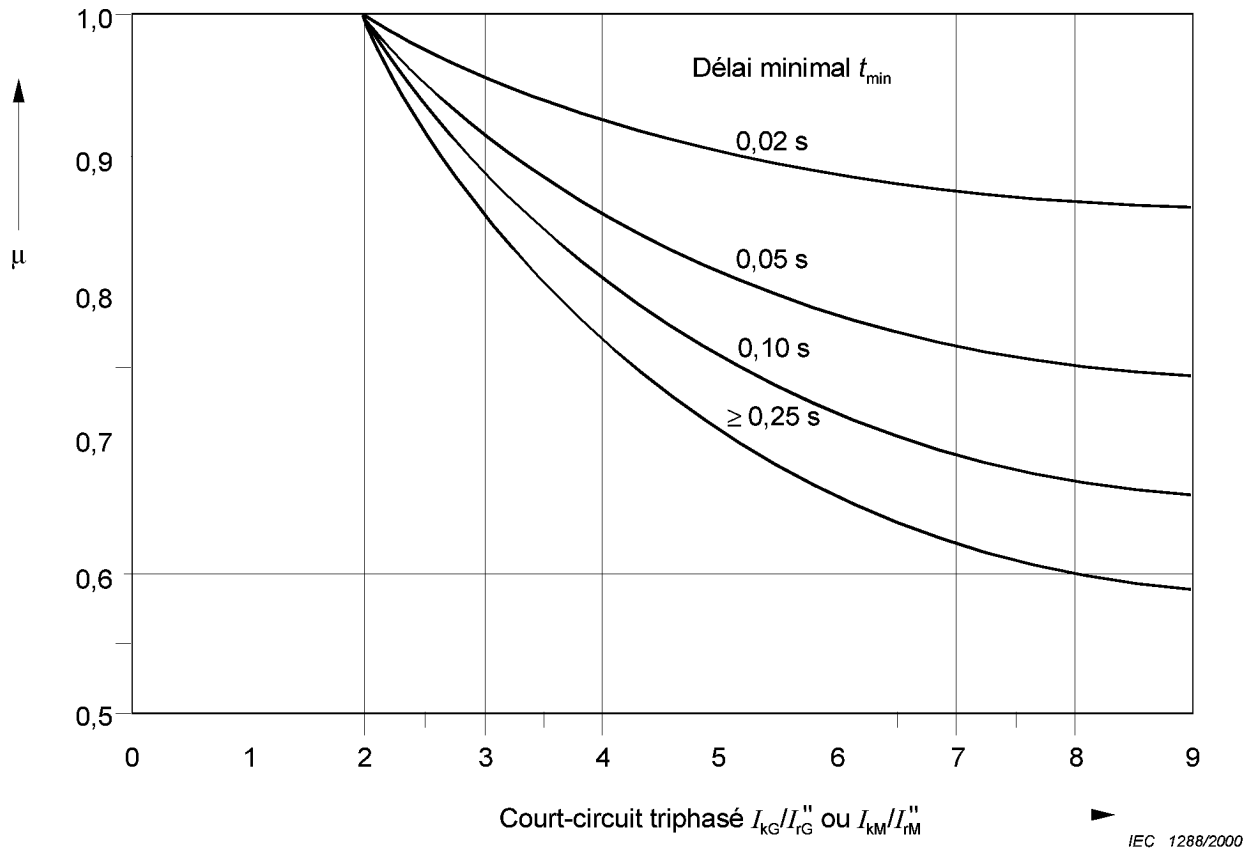


Figure 16 – Facteur μ pour le calcul du courant de court-circuit coupé I_b

4.5.2.2 Courts-circuits triphasés dans les réseaux non maillés

Pour les courts-circuits triphasés dans des réseaux non maillés comme représenté à la figure 12, le courant de coupure symétrique au point de court-circuit peut être calculé par l'addition des contributions individuelles de courant de coupure :

$$I_b = \sum_i I_{bi} \quad (71)$$

Exemple figure 12 : $I_b = I_{bS} + I_{bT} + I_{bM} = \square I''_{kS} + I''_{kT} + \square q I''_{kM}$ (72)

où

I''_{kS} , I''_{kT} et I''_{kM} sont pris comme ses contributions à I''_k au point de court-circuit (voir figure 12)e,

μ est pris dans l'équation (70) ou dans la figure 16 pour les alternateurs synchrones et les moteurs asynchrones.

Dans le cas de moteurs asynchrones, remplacer I''_{kG}/I_{rG} by I''_{kM}/I_{rM} (voir tableau 3).

Le facteur q pour le calcul du courant de court-circuit symétrique coupé pour moteurs asynchrones peut être déterminé en fonction du délai minimal $t_{\min}$.

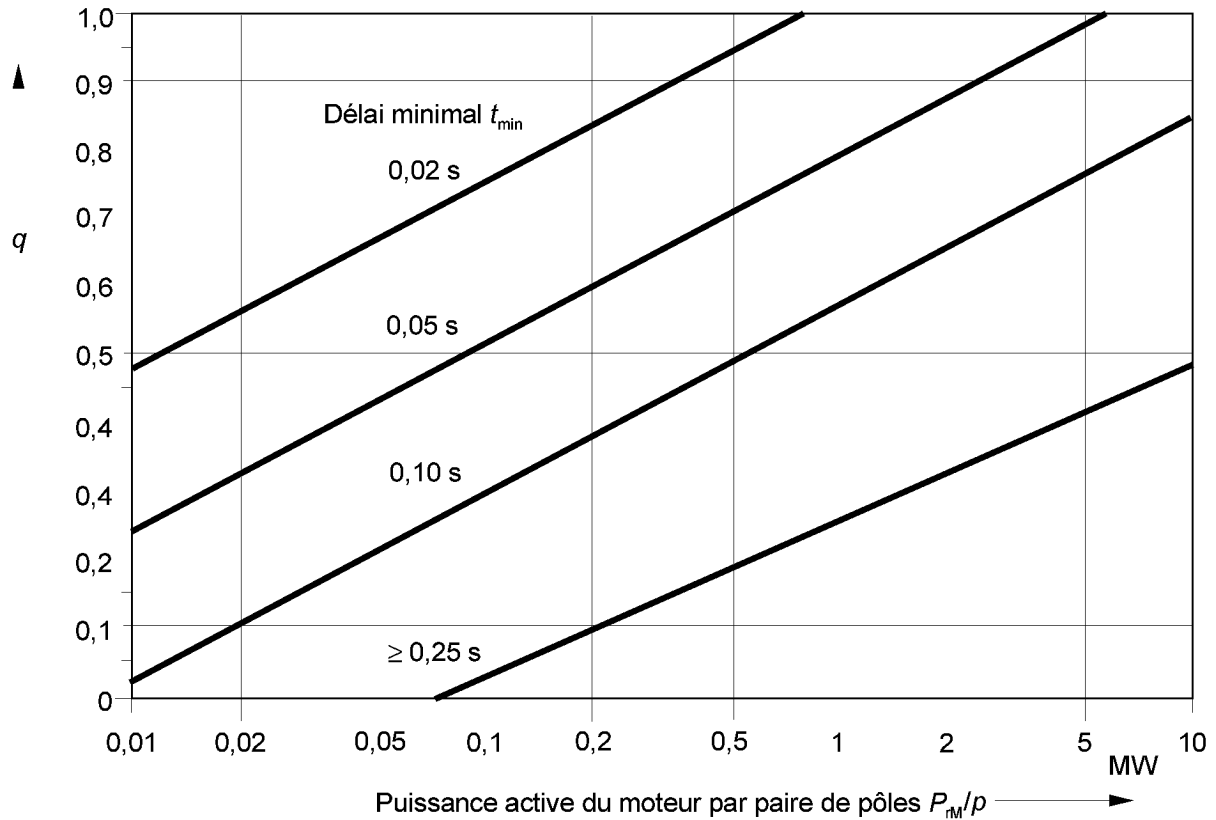
$$\begin{aligned} q &= 1,03 + 0,12 \ln(P_{rM}/p) & \text{pour } t_{\min} &= 0,02 \text{ s} \\ q &= 0,79 + 0,12 \ln(P_{rM}/p) & \text{pour } t_{\min} &= 0,05 \text{ s} \\ q &= 0,57 + 0,12 \ln(P_{rM}/p) & \text{pour } t_{\min} &= 0,10 \text{ s} \\ q &= 0,26 + 0,10 \ln(P_{rM}/p) & \text{pour } t_{\min} &\geq 0,25 \text{ s} \end{aligned} \quad (73)$$

où

P_{rM} est la puissance active assignée en MW

p est le nombre de paires de pôles du moteur.

Si le calcul dans l'équation (73) fournit des valeurs supérieures à 1 pour q , on estime que $q = 1$.
Le facteur q peut être également obtenu à partir de la figure 17.



IEC 1289/2000

Figure 17 – Facteur q pour le calcul du courant de court-circuit symétrique coupé des moteurs asynchrones

4.5.2.3 Courts-circuits triphasés dans les réseaux maillés

Tout d'abord le courant à l'emplacement du court-circuit est calculé pour l'instant de coupure, et puis les courants partiels dans les branches où les disjoncteurs sont situés.

Le courant de court-circuit coupé I_b dans les réseaux maillés doit être calculé par :

$$I_b = I_k'' \quad (74)$$

Les courants calculés avec l'équation (74) sont supérieurs aux courants de coupure de court-circuit symétriques coupés réels.

Pour augmenter la précision, les équations (75), (76) et (77) peuvent être utilisées.

$$\underline{I}_b = \underline{I}_k'' - \sum_i \frac{\Delta U_{Gi}''}{c U_n / \sqrt{3}} (1 - \mu_i) \underline{I}_{kGi}'' - \sum_j \frac{\Delta U_{Mj}''}{c U_n / \sqrt{3}} (1 - \mu_j q_j) \underline{I}_{kMj}'' \quad (75)$$

$$\Delta U_{Gi}'' = j X_{diK}'' \underline{I}_{kGi}'' \quad (76)$$

$$\frac{\Delta U''_M}{i} = j X''_{Mj} I''_{kMi} \quad (77)$$

où

- α_i, α_j sont les valeurs données dans l'équation (70), à la fois pour les machines synchrones (i) et pour les moteurs asynchrones (j)
- q_j est la valeur donnée dans l'équation (73) pour les moteurs asynchrones (j);
- $cU_n/\sqrt{3}$ est la source de tension équivalente au point de court-circuit;
- I''_k, I_b représentent, respectivement le courant de court-circuit symétrique initial et le courant de court-circuit symétrique coupé avec influence de tous les réseaux d'alimentation, machines synchrones et moteurs asynchrones
- $\frac{\Delta U''_{Gi}}{i}, \frac{\Delta U''_{Mj}}{j}$ représentent, les chutes de tension initiales aux bornes des machines synchrones (i) et des moteurs asynchrones (j)
- X''_{diK} est la réactance subtransitoire corrigée de la machine synchrone (i) :
 $X''_{diK} = K_\alpha X''_{di}$ avec $K_\alpha = K_G, K_S$ ou K_{So}
- X_{Mj} est la réactance du moteur asynchrone (j)
- I''_{kGi}, I''_{kMj} sont les contributions du courant de court-circuit symétrique initial des machines synchrones (i) et des moteurs asynchrones (j) telles qu'elles sont mesurées aux bornes de la machine.

Noter que les valeurs I'' and $\frac{\Delta U''}{i}$ des équations (76) et (77) sont mesurées aux bornes de la machine et qu'elles sont liées à la même tension.

Si le court-circuit est un court-circuit éloigné de tout moteur, c'est-à-dire $\alpha_j = 1$, prendre alors $1 - \alpha_j q_j = 0$, quelle que soit la valeur q_j .

4.5.2.4 Courts-circuits dissymétriques

Pour les courants de court-circuit dissymétriques, la décroissance de flux de l'alternateur n'est pas prise en compte et les équations (66) à (68) s'appliquent.

4.6 Courant de court-circuit permanent I_k

Le calcul du courant de court-circuit permanent I_k est moins précis que le calcul des courants de court-circuit initiaux I''_k .

4.6.1 Courts-circuits triphasés d'un alternateur ou d'un groupe de production

Pour des courts-circuits triphasés proches d'un alternateur alimentés directement par un seul alternateur synchrone ou un seul groupe de production conformément à la figure 11b ou 11c, le courant de court-circuit permanent I_k dépend du réseau d'excitation, de l'action du régulateur de tension et des influences de saturation.

Les machines synchrones (alternateurs, moteurs ou compensateurs) à excitation statique en bout d'arbre ne participent pas à I_k dans le cas d'un court-circuit aux bornes de la machine, mais elles participent à I_k s'il y a une impédance entre les bornes et le point de court-circuit. Une contribution est également donnée si, dans le cas d'un groupe de production, le court-circuit apparaît du côté haute tension du transformateur de groupe (voir figure 11c).

4.6.1.1 Courant de court-circuit permanent maximal

Pour le calcul du courant de court-circuit permanent maximal, l'alternateur synchrone peut être réglé à l'excitation maximale.

$$I_{k\max} = \square_{\max} I_{rG} \quad (78)$$

Pour les réseaux à excitation statique alimentés par les bornes de l'alternateur et un court-circuit aux bornes, la tension de champ s'effondre quand la tension aux bornes s'effondre, c'est pourquoi dans ce cas on prend $\lambda_{\max} = \lambda_{\min} = 0$.

$\lambda_{\max}$ peut être obtenu à partir des figures 18 ou 19 pour les turbo-alternateurs ou les machines à pôles saillants. La réactance saturée X_{dsat} est l'inverse du rapport de court-circuit sans charge saturé.

Les courbes $\lambda_{\max}$ de la série 1 sont fondées sur la plus forte tension d'excitation possible prise égale à 1,3 fois l'excitation assignée à la charge assignée et au facteur de puissance pour turbo-alternateur (figure 18a) ou à 1,6 fois la tension d'excitation assignée pour les machines à pôles saillants (figure 19a).

Les courbes de $\lambda_{\max}$ de la série 2 sont fondées sur la plus forte tension d'excitation possible prise égale à 1,6 fois la tension d'excitation assignée à la charge et au facteur de puissance assignés pour les turbo-alternateurs (figure 18b), ou à 2,0 fois la tension d'excitation assignée pour les alternateurs à pôles saillants (figure 19b).

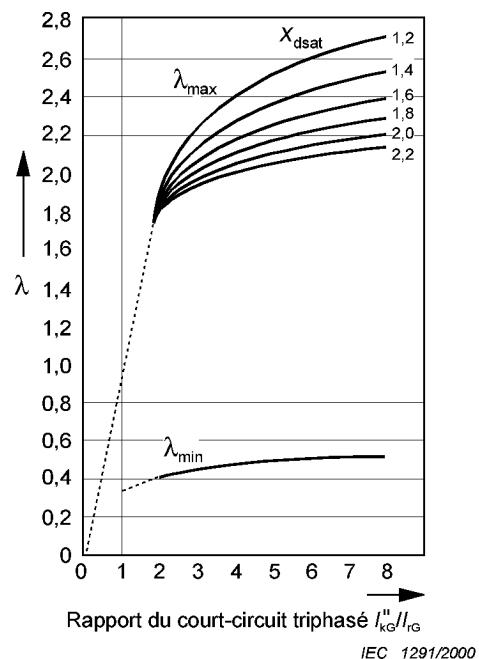
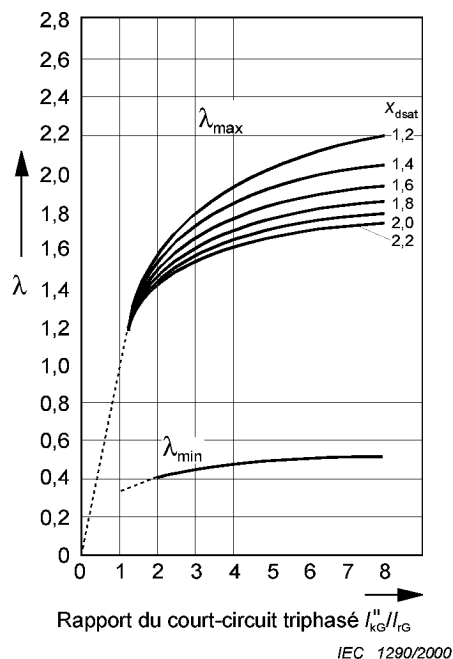


Figure 18a – Facteurs $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ de la série 1 **Figure 18b – Facteurs $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ de la série 2**
(voir 4.6.1.1) (voir 4.6.1.1)

Figure 18 – Facteurs $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ pour turbo-alternateurs

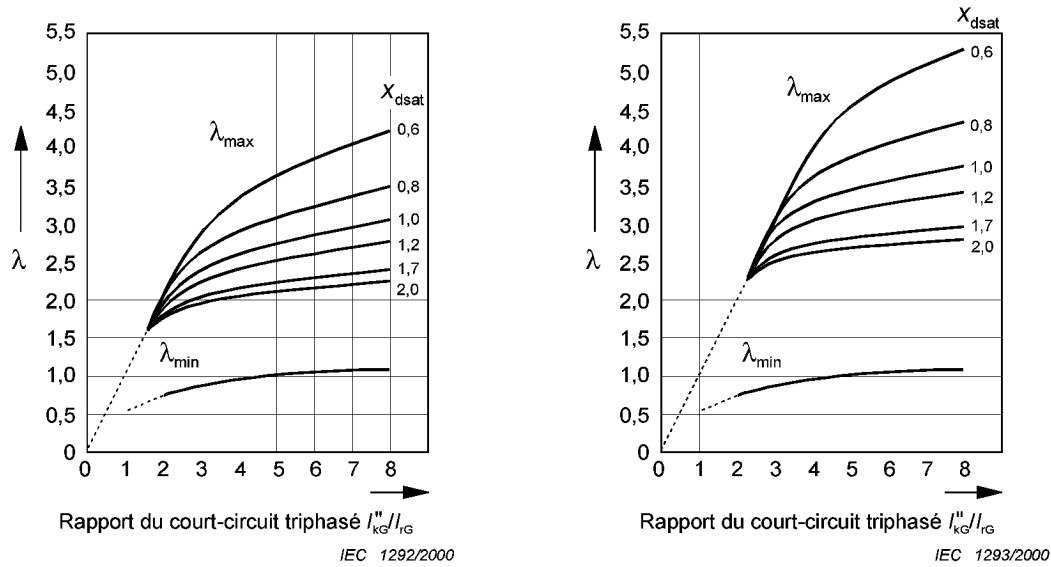


Figure 19a – Facteurs $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ de la série 1 (voir 4.6.1.1) **Figure 19b – Facteurs $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ de la série 2** (voir 4.6.1.1)

Figure 19 – Facteurs $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ pour les machines à pôles saillants

Il est permis d'appliquer également les courbes $\lambda_{\max}$ de la série 1 ou de la série 2 dans le cas d'une excitation statique en bout d'arbre, si le court-circuit est du côté haute tension du transformateur de groupe d'un groupe de production ou dans le réseau, et si la tension d'excitation maximale est choisie par rapport à la rupture partielle de la tension aux bornes de l'alternateur pendant le court-circuit.

NOTE Le calcul des courbes $\lambda_{\max}$ est possible avec l'équation (87) de la CEI 60909-1, en tenant compte que $I''_{kG} / I_{rG} = \lambda_{\max}$ est valable pour les rapports $I''_{kG} / I_{rG} \leq 2$. Cela se produit dans le cas d'un court-circuit éloigné d'un alternateur.

4.6.1.2 Courant de court-circuit permanent minimal

Pour le courant de court-circuit permanent minimal dans le cas d'un court-circuit à alimentation unique provenant d'un alternateur ou d'un groupe de production conformément aux figures 11b et 11c, on suppose que l'excitation constante à vide (le régulateur de tension n'est pas efficace) de la machine synchrone est

$$I_{k\min} = \lambda_{\min} I_{rG} \quad (79)$$

On peut obtenir $\lambda_{\min}$ à partir des figures 18 et 19. Dans le cas d'un court-circuit permanent minimal, introduire $c = c_{\min}$, conformément au tableau 1.

Le calcul du courant de court-circuit permanent minimal dans un court-circuit proche d'un alternateur, alimenté par un ou plusieurs alternateurs analogues et fonctionnant en parallèle avec excitation "compound", s'effectue comme suit:

$$I_{k\min} = \frac{c_{\min} U_n}{\sqrt{3} \sqrt{R_k^2 + X_k^2}} \quad (80)$$

Pour la réactance effective de l'alternateur, introduire :

$$X_{dp} = \frac{U_{rG}}{\sqrt{3} I_{kP}} \quad (81)$$

I_{kP} est le courant de court-circuit permanent d'un alternateur au niveau d'un court-circuit triphasé aux bornes. Il convient d'obtenir la valeur auprès du constructeur.

4.6.2 Courts-circuits triphasés dans les réseaux non maillés

Dans le cas de courts-circuits triphasés dans des réseaux non maillés comme celui qui est représenté à la figure 12, le courant de court-circuit permanent au point de court-circuit peut être calculé par la somme des contributions des courants de court-circuit permanents individuels:

$$I_k = \sum_i I_{ki} \quad (82)$$

Exemple figure 12 : $I_k = I_{kS} + I_{kT} + I_{kM} = I_{rGt} + I_{kT}'' \quad (83)$

λ (λ_{max} respectivement λ_{min}) est déterminé à partir des figures 18 et 19. I_{rGt} est le courant assigné de l'alternateur transposé du côté haute tension (voir 4.2.1.2) du transformateur de groupe à la figure 12.

Dans le cas de réseaux d'alimentation ou de réseaux d'alimentation en série avec transformateurs (voir figure 12), $I_k = I_k''$ est valable (court-circuit éloigné d'un alternateur).

Conformément à l'équation (99) du tableau 3, le courant de court-circuit permanent des moteurs asynchrones est nul dans le cas d'un court-circuit triphasé aux bornes (figure 12 et équation (83)).

Lors du calcul de I_{kmax} , respectivement I_{kmin} , le facteur c_{max} , respectivement c_{min} , est pris dans le tableau 1.

4.6.3 Courts-circuits triphasés dans les réseaux maillés

Dans les réseaux maillés avec plusieurs sources, le courant de court-circuit permanent peut être calculé approximativement par:

$$I_{kmax} = I_{kmaxM}'' \quad (84)$$

$$I_{kmin} = I_{kmin}'' \quad (85)$$

$I_{kmax}'' = I_k''$ est trouvé conformément à 2.4 et 4.2.1.5 et I_{kmin}'' conformément à 2.5 et 4.2.1.5.

Les équations (84) et (85) sont valables dans le cas de courts-circuits éloignés ou proches de l'alternateur.

4.6.4 Courts-circuits dissymétriques

Dans tous les cas, pour les courts-circuits permanents asymétriques, la décroissance de flux dans l'alternateur n'est pas prise en compte et il est convient d'utiliser les équations suivantes:

$$I_{k2} = I_{k2}'' \quad (86)$$

$$I_{k2E} = I_{k2E}'' \quad (87)$$

$$I_{kE2E} = I_{kE2E}'' \quad (88)$$

$$I_{k1} = I''_{kl} \quad (89)$$

Dans le cas de courts-circuits permanents minimaux, introduire $c = c_{\min}$ conformément au tableau 1, voir 2.5.

4.6.5 Courts-circuits de transformateur du côté basse tension, si une phase est ouverte côté haute tension

Lorsque des fusibles sont utilisés comme protection d'entrée du côté haute tension des transformateurs de réseau, un court-circuit du côté secondaire peut conduire un fusible à interrompre le courant avant que les autres fusibles haute tension ou qu'un disjoncteur n'éliminent le court-circuit. Cela peut conduire à une situation où les courants de court-circuit partiels sont trop faibles pour déclencher un autre dispositif de protection, particulièrement dans le cas de courants de court-circuit minimaux. Les matériels électriques peuvent être en surcharge à cause de la durée du court-circuit.

La figure 20 décrit cette situation avec des courts-circuits symétriques et dissymétriques avec mise à la terre au point de court-circuit F.

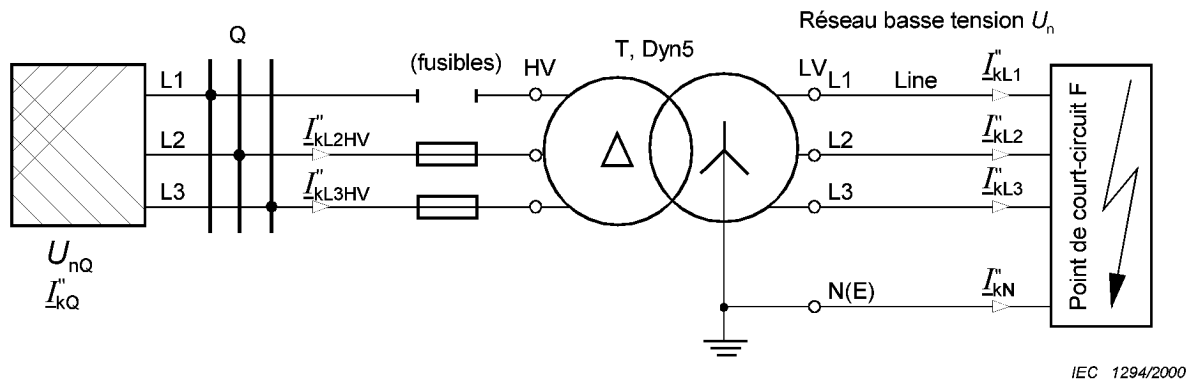


Figure 20 – Courts-circuits au secondaire des transformateurs, si une phase (fusible) est ouverte du côté haute tension d'un transformateur Dyn5

Les courants de court-circuit I''_{kL1} , I''_{kL2} , I''_{kL3} et I''_{kN} du côté basse tension du transformateur de la figure 20 peuvent être calculés en utilisant l'équation (90) avec la source de tension équivalente $cU_n/\sqrt{3}$ au point de court-circuit F. Les courants de court-circuit partiels $I''_{kL2HV} = I''_{kL3HV}$ du côté haute tension de la figure 20 peuvent également être calculés avec l'équation (90) en utilisant différentes valeurs pour le facteur α . Dans tous les cas I''_{kv} est égal à I_{kv} , car les courts-circuits sont des courts-circuits éloignés de tout alternateur (voir 1.3.17 et figure 1).

$$I''_{kv} = \alpha \frac{cU_n}{\sqrt{3} \left| \underline{Z}_{Qt} + K_T \underline{Z}_T + \underline{Z}_L + \beta (K_T \underline{Z}_{(0)T} + \underline{Z}_{(0)L}) \right|} \quad (90)$$

où

ν représente L1, L2, L3, N(E) du côté basse-tension et L2 HV, L3 HV du côté haute tension

$\underline{Z}_{Qt} + K_T \underline{Z}_T + \underline{Z}_L$ est l'impédance résultante dans le réseau direct du côté BT ($\underline{Z}_T = \underline{Z}_{TLV}$)

$K_T \underline{Z}_{(0)T} + \underline{Z}_{(0)L}$ est l'impédance résultante dans le réseau homopolaire du côté BT

α, β sont les facteurs donnés au tableau 2.

Tout court-circuit biphasé sans mise à la terre provoque des courants plus faibles que les courants assignés, c'est pourquoi ce cas n'est pas pris en compte au tableau 2.

Tableau 2 – Facteurs α et β pour le calcul des courants de court-circuit avec l'équation (90)
Rapport de transformation assigné $t_r = U_{rTHV}/U_{rTLV}$

Court-circuit en F (voir figure 20)	Court-circuit triphasé	Court-circuit biphasé à la terre		Court-circuit monophasé
Lignes affectées du côté basse tension	L1, L2, L3 L1, L2, L3, E(N)	L1, L3, E(N)	L1, L2, E(N) L2, L3, E(N)	L2, E(N) ¹⁾
Facteur α	0	2	0,5	0,5
Facteur β BT) pour les courant I''_{kL1}	0,5	1,5	–	–
I''_{kL2}	1,0	–	1,5	1,5
I''_{kL3}	0,5	1,5	–	–
I''_{kN}	–	3,0	1,5	1,5
Facteur β HV) pour les courants I''_{kV} $I''_{kL2HV} = I''_{kL3HV}$	$\frac{1}{t_r} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{t_r} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{t_r} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{t_r} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$
¹⁾ En cas de courts-circuits monophasés L1, E(N) ou L3, E(N), les faibles courants qui en résultent sont stipulés par les impédances de circuit ouvert du transformateur. Il est permis de les négliger.				

Aucun courant de court-circuit des côtés basse ou haute tension du transformateur de la figure 20 n'est supérieur au courant de court-circuit symétrique ou dissymétrique le plus élevé dans le cas d'une alimentation HT intacte (voir figure 10). C'est pourquoi, l'équation (90) n'est intéressante que pour le calcul des courants de court-circuit minimaux (voir tableau 1 pour $c = c_{\min}$ et voir 2.5).

4.7 Courts-circuits aux bornes des moteurs asynchrones

Dans le cas des courts-circuits triphasés et biphasés aux bornes des moteurs asynchrones, les courants de court-circuit partiels I''_{kM} , i_{pM} , I_{bM} , et I_{kM} sont évalués comme indiqué au tableau 3. Pour les réseaux à la terre, l'influence des moteurs sur le courant de court-circuit biphasé ne peut pas être négligée. Prendre les impédances des moteurs avec $Z_{(1)M} = Z_{(2)M} = Z_M$ et $Z_{(0)M}$. Si le moteur n'est pas à la terre, l'impédance homopolaire devient $Z_{(0)M} = \infty$.

Tableau 3 – Calcul des courants de court-circuit des moteurs asynchrones dans le cas d'un court-circuit aux bornes (voir 4.7)

Court-circuit	Court-circuit triphasé	Court-circuit biphasé	Court-circuit monophasé
Courant de court-circuit symétrique initial	$I''_{k3M} = \frac{cU_n}{\sqrt{3}Z_M} \quad (91)$	$I''_{k2M} = \frac{\sqrt{3}}{2} I''_{k3M} \quad (92)$	See 4.7
Valeur de crête du courant de court-circuit	$i_{p3M} = \kappa_M \sqrt{2} I''_{k3M} \quad (93)$	$i_{p2M} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_{p3M} \quad (94)$	$i_{p1M} = \kappa_M \sqrt{2} I''_{k1M} \quad (95)$
	Moteurs moyenne tension: $\kappa_M = 1,65$ (correspondant à $R_M/X_M = 0,15$) pour puissance de moteur par paire de pôles <1 MW $\kappa_M = 1,75$ (correspondant à $R_M/X_M = 0,10$) pour puissance de moteur par paire de pôles ≥ 1 MW Groupes de moteurs BT avec câbles de connexion: $\kappa_M = 1,3$ (correspondant à $R_M/X_M = 0,42$)		
Courant de court-circuit symétrique coupé	$I_{b3M} = \mu q I''_{k3M} \quad (96)$	$I_{b2M} \approx \frac{\sqrt{3}}{2} I''_{k3M} \quad (97)$	$I_{b1M} \approx I''_{k1M} \quad (98)$
	μ conformément à l'équation (70) ou à la figure 16, avec I''_{kM}/I_{rM} q conformément à l'équation (73) ou à la figure 17.		
Courant de court-circuit permanent	$I_{k3M} = 0 \quad (99)$	$I_{k2M} \approx \frac{\sqrt{3}}{2} I''_{k3M} \quad (100)$	$I_{k1M} \approx I''_{k1M} \quad (101)$

4.8 Intégrale de Joule et courant de court-circuit thermique équivalent

L'intégrale de Joule $\int i^2 dt$ est une mesure de l'énergie générée dans l'élément résistif du réseau par le courant de court-circuit. Dans cette norme il est calculé en utilisant un facteur m pour l'effet calorifique fonction du temps de la composante continue du courant de court-circuit et un facteur n pour l'effet calorifique fonction du temps de la composante alternative du courant de court-circuit (voir 21 et 22).

$$\int_0^{T_k} i^2 dt = I_k'^2 (m+n) T_k = I_{th}^2 T_k \quad (102)$$

Le courant de court-circuit thermique équivalent est :

$$I_{th} = I_k'' \sqrt{m+n} \quad (103)$$

Pour une suite de i ($i = 1, 2, \dots, r$) les courants de court-circuit successifs individuels triphasés, l'équation suivante doit être utilisée pour le calcul de l'intégrale de Joule ou le courant de court-circuit thermique équivalent.

$$\int i^2 dt = \sum_{i=1}^{i=r} I_{ki}''^2 (m_i + n_i) T_{ki} = I_{th}^2 T_k \quad (104)$$

$$I_{th} = \sqrt{\frac{\int i^2 dt}{T_k}} \quad (105)$$

avec

$$T_k = \sum_{i=1}^{i=r} T_{ki} \quad (106)$$

où

I''_{ki} est le courant de court-circuit initial triphasé pour chaque court-circuit

I_{th} est le courant de court-circuit thermique équivalent

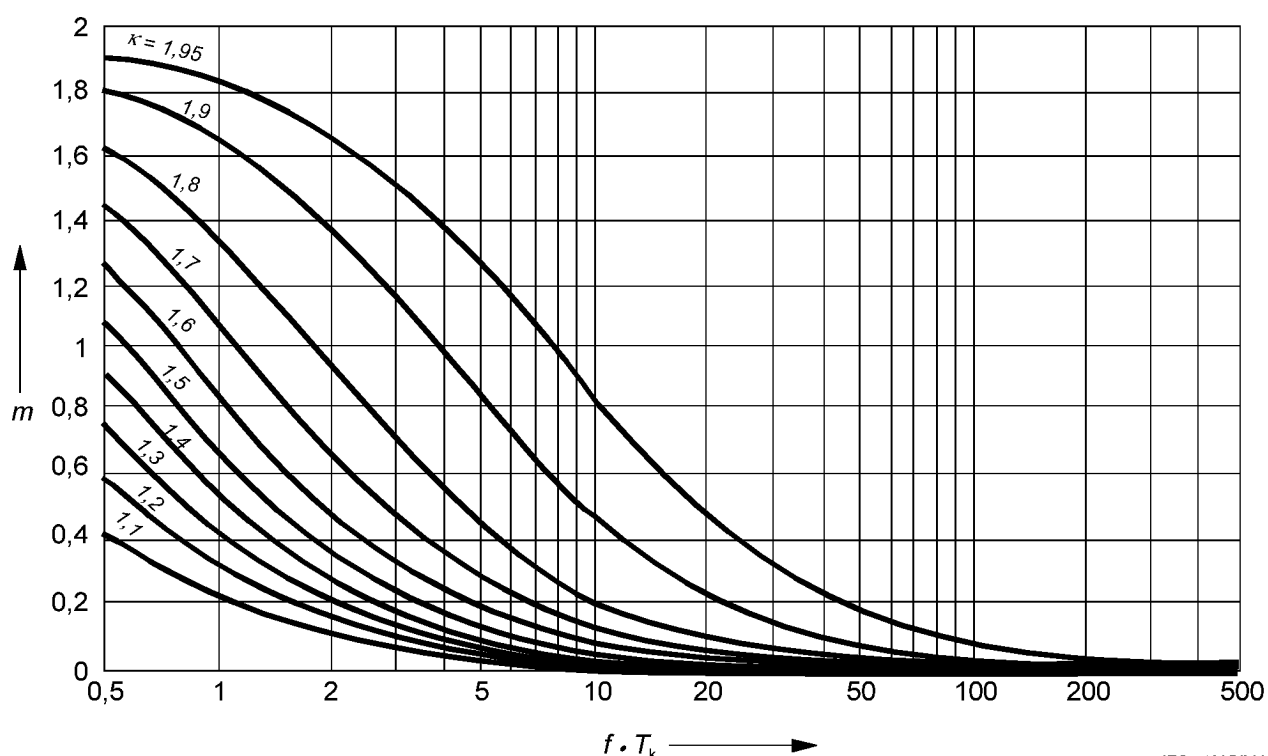
m_i est le facteur pour l'effet thermique de la composante continue pour chaque court-circuit

n_i est le facteur pour l'effet thermique de la composante alternative pour chaque court-circuit

T_{ki} est la durée du courant de court-circuit pour chaque court-circuit

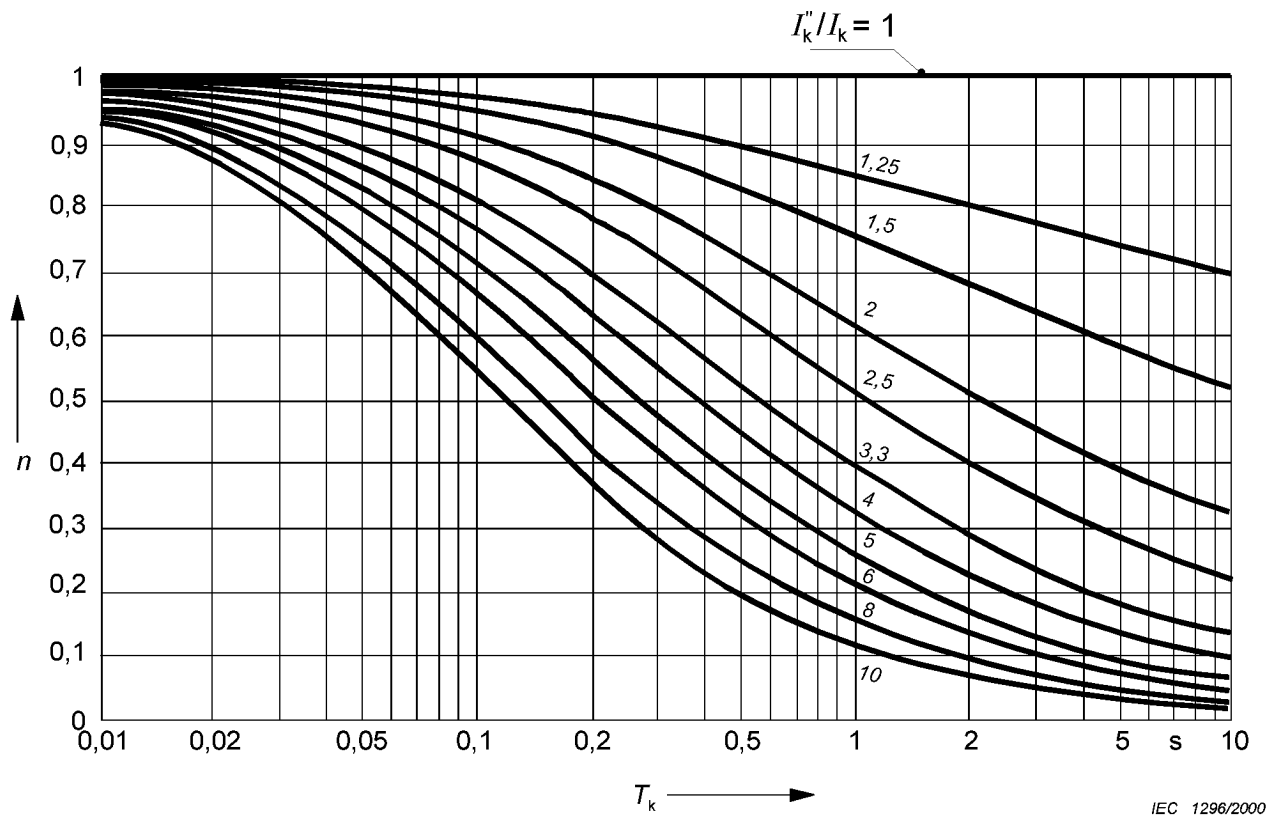
T_k est la somme de la durée du courant de court-circuit pour chaque courant de court-circuit (voir l'équation (106))

Il convient que l'intégrale de Joule et que le courant de court-circuit thermique équivalent soient toujours donnés avec la durée du court-circuit à laquelle ils sont associés.



IEC 1295/2000

Figure 21 – Facteur m pour l'effet calorifique de la composante continue du courant de court-circuit (pour la programmation, l'équation relative à m est donnée à l'annexe A)



IEC 1296/2000

Figure 22 – Facteur n pour l'effet calorifique de la composante alternative du courant de court-circuit (pour la programmation, l'équation relative à n est donnée à l'annexe A)

Les facteurs m_i sont obtenus de la figure 21 en utilisant $f \cdot T_{ki}$ et le facteur κ déduit de 4.3. Les facteurs n_i sont obtenus à partir de la figure 22 en utilisant T_{ki} et le rapport I_{ki}''/I_{ki} , où I_{ki} est le courant de court-circuit permanent pour chaque court-circuit

Si un certain nombre de courts-circuits se produisent séparés par un faible intervalle de temps, l'intégrale de Joule résultante est la somme des intégrales de Joule des courants de court-circuit individuels, comme indiqué dans l'équation (104).

Pour les réseaux de distribution (courts-circuits éloignés des alternateurs), habituellement $n=1$ peut être utilisé.

Pour les courts-circuits loin des alternateurs avec une durée de court-circuit assignée de 0,5 s ou plus, il est autorisé de prendre $m + n = 1$.

Si l'intégrale de Joule ou le courant de court-circuit thermique équivalent doit être calculé pour les courts-circuits dissymétriques, remplacer I_{ki}'' par les courants de court-circuit dissymétriques correspondants.

NOTE : Pour le calcul de l'intégrale de Joule ou du courant de court-circuit thermique équivalent, le courant de court-circuit triphasé peut être décisif.

Quand un circuit est protégé par des fusibles ou des disjoncteurs limiteurs de courant, leur intégrale de Joule peut limiter la valeur ci-dessous à celle calculée conformément aux équations (102) ou (104). Dans ce cas, l'intégrale de Joule est déterminée à partir des caractéristiques du dispositif limiteur de courant.

NOTE : Jusqu'ici, le courant de court-circuit thermique équivalent et l'intégrale de Joule sont donnés dans la CEI 60865-1:1993. Les facteurs m et n sont d'abord apparus comme figures 12a et 12b de la CEI 60865-1 et sont identiques à celles-ci.

Annexe A (normative)

Equations pour calculer les facteurs m et n

Le facteur m de la figure 21 est donné par :

$$m = \frac{1}{2 f T_k \ln (\kappa - 1)} \left[e^{4 f T_k \ln (\kappa - 1)} - 1 \right]$$

Le facteur n de la figure 22 est donné par :

$$\frac{I_k''}{I_k} = 1 : \quad n = 1$$

$$\frac{I_k''}{I_k} \geq 1,25 :$$

$$\begin{aligned} n = \frac{1}{(I_k'' / I_k)^2} & \left[1 + \frac{T_d'}{20 T_k} \left(1 - e^{-20 T_k / T_d'} \right) \left(\frac{I_k''}{I_k} - \frac{I_k'}{I_k} \right)^2 + \frac{T_d'}{2 T_k} \left(1 - e^{-2 T_k / T_d'} \right) \left(\frac{I_k'}{I_k} - 1 \right)^2 \right. \\ & + \frac{T_d'}{5 T_k} \left(1 - e^{-10 T_k / T_d'} \right) \left(\frac{I_k''}{I_k} - \frac{I_k'}{I_k} \right) + \frac{2 T_d'}{T_k} \left(1 - e^{-T_k / T_d'} \right) \left(\frac{I_k'}{I_k} - 1 \right) \\ & \left. + \frac{T_d'}{5,5 T_k} \left(1 - e^{-11 T_k / T_d'} \right) \left(\frac{I_k''}{I_k} - \frac{I_k'}{I_k} \right) \left(\frac{I_k'}{I_k} - 1 \right) \right] \end{aligned}$$

où

$$\frac{I_k'}{I_k} = \frac{I_k'' / I_k}{0,88 + 0,17 I_k'' / I_k}$$

$$T_d' = \frac{3,1s}{I_k' / I_k}$$

Annexe ZA

(normative)

**Références normatives à d'autres publications internationales
avec les publications européennes correspondantes**

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y compris les amendements).

NOTE : Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par (mod), il faut tenir compte de la EN / du HD approprié(e).

<u>Publication</u>	<u>Année</u>	<u>Titre</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Année</u>
CEI 60038 (mod)	1983	Tensions nominales des réseaux électriques de distribution publique basse tension	HD 472 S1	1989
CEI 60050-131	1978	Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) Chapitre 131 : Circuits électriques et magnétiques	-	-
CEI 60050-151	1978	Chapitre 151: Dispositifs électriques et magnétiques	-	-
CEI 60050-195	1998	Chapitre 195 : Mise à la terre et protection contre les chocs électriques	-	-
CEI 60056 (mod)	1987	Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension	HD 348 S7 ¹⁾	1998
CEI 60071-1	1993	Coordination de l'isolement Partie 1 : Définitions, principes et règles	EN 60071-1	1995
CEI 60781	1989	Guide d'application pour le calcul des courants de court-circuit dans les réseaux à basse tension radiaux	HD 581 S1	1991
CEI 60865-1	1993	Courants de court-circuit - Calcul des effets Partie 1 : Définitions et méthodes de calcul	EN 60865-1	1993
CEI 60909-1	---1)	Calcul des courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif Partie 1 : Facteurs pour le calcul des courants de court-circuit dans les réseaux alternatifs triphasés conformément à la CEI 60909-0	-	-

1) Le HD 348 S7 est basé sur la CEI 60056:1987 + A3:1996.

1) référence non datée.

<u>Publication</u>	<u>Année</u>	<u>Titre</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Année</u>
CEI 60909-2	1992	Matériel électrique - Données pour les calculs de courants de court-circuit conformément à la CEI 60909	-	-
CEI 60909-3	1995	Partie 3 : Courants durant deux court-circuits monophasés simultanés séparés à la terre et courants de court-circuit partiels s'écoulant à travers la terre	-	-
CEI 60909-4	2000	Partie 4 : Exemples pour le calcul des courants de court-circuit	-	-
CEI 60949	1988	Calcul des courants de court-circuit admissibles au plan thermique, tenant compte des effets d'un échauffement non adiabatique	-	-
CEI 60986	1989	Guide aux limites de température de court-circuit des câbles électriques de tension assignée de 1,8/3 (3,6) kV à 18/30 36) kV	-	-
